

ДИСЦИПЛИНА	КУРСОВАЯ РАБОТА ПРЕДМЕТ: МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ИНСТИТУТ	ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА	ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	СИГАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУРЛАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ДЗЮРДЗЯ ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА
СЕМЕСТР	6 СЕМЕСТР ОБУЧЕНИЯ. 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД

**А.А. СИГАНЬКОВ
В.В. БУРЛАКОВ
О.А. ДЗЮРДЗЯ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Моделирование бизнес-процессов»**

ПРАКТИКУМ

Составители:

Сиганьков А.А.

Бурлаков В.В.

Дзюрдзя О.А.

УДК 004.4:005.95/.96

ББК 65.050.2

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	6
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	8
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	10
4. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	12
4.1. Обязанности научного руководителя.....	12
4.2. Критерии оценки хода выполнения курсовой работы	13
4.3. Консультации и апробация результатов	13
4.4. Допуск к защите и сдача курсовой работы.....	14
5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	15
5.1. Общие требования к оформлению текста.....	15
5.2. Оформление структурных элементов	15
5.3. Оформление приложений.....	16
6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	17
6.1 Выбор темы.....	17
6.2 Введение	17
6.3 Анализ текущего процесса (AS-IS)	18
6.4 Выявление проблем и точек роста	21
6.5 Карта пользовательских историй (User Story Map).....	24
6.6 Формирование требований к будущему процессу	27
6.6.1 Функциональные требования (Functional Requirements).....	28
6.6.2 Нефункциональные требования (Non-Functional Requirements)	31
6.7 Проектирование улучшенного процесса (TO-BE).....	34
6.8 Обоснование предлагаемых изменений (Ожидаемые результаты и эффекты от внедрения изменений).....	39
6.9 Заключение	40
7 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ.....	43
7.1. Нормативные и методические документы.....	43
7.2. Основная учебная и научная литература	43
7.3. Профессиональные интернет-ресурсы и базы знаний	43

ПРИЛОЖЕНИЕ А	44
Правила оформления рисунков и таблиц.....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	46
Темы курсовых работ «Моделирование бизнес-процессов»	46
Таблица соответствия тем и рекомендуемых процессов	47
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	55
Шаблон отчета	55
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	63
Рекомендации по оцениванию курсовой работы	63
Критерии и шкала оценивания курсовой работы (100 баллов)	63
Итоговая шкала перевода баллов в оценку	64
Критерии оценивания курсовой работы по уровням освоения	65

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Целью курсовой работы по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов» является формирование у обучающихся системных теоретических знаний и практических навыков анализа, моделирования и совершенствования бизнес-процессов организаций с использованием современных методологических подходов и нотаций моделирования.

В процессе выполнения курсовой работы обучающийся должен продемонстрировать способность применять инструменты процессного подхода для анализа текущего состояния деятельности организации и разработки обоснованных предложений по оптимизации бизнес-процессов.

В рамках достижения поставленной цели курсовая работа направлена на решение следующих задач:

- углубление теоретических знаний в области процессного управления и моделирования бизнес-процессов;
- освоение методик информационного обследования организации и выявления характеристик исследуемого бизнес-процесса;
- формирование навыков выбора и обоснования бизнес-процесса, подлежащего моделированию и анализу;
- развитие умений формализовать бизнес-процессы с использованием графических моделей (в первую очередь в нотации BPMN 2.0);
- приобретение навыков текстового, табличного и графического описания бизнес-процессов;
- применение методов анализа бизнес-процессов для выявления проблем, узких мест и точек роста;
- разработка и обоснование предложений по совершенствованию структуры и логики выполнения бизнес-процесса;
- формирование умений работать с нормативной, справочной, учебной и научной литературой, а также с официальными интернет-источниками;
- развитие аналитического мышления, самостоятельности, ответственности и навыков проектной деятельности.

Основные задачи курсовой работы носят проектно-аналитический характер и включают:

- проведение информационного обследования выбранного предприятия (или предметной области);
- описание и моделирование бизнес-процесса в состоянии «как есть» (AS-IS);
- анализ текущего состояния бизнес-процесса и выявление его недостатков;
- формирование требований к целевому состоянию процесса;
- проектирование улучшенного бизнес-процесса в состоянии «как должно быть» (TO-BE);
- обоснование ожидаемых эффектов от внедрения предложенных изменений.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Исходные данные для выполнения курсовой работы определяются темой исследования и предметной областью, выбранной обучающимся.

Тема курсовой работы выбирается обучающимся самостоятельно в течение первого месяца семестра, в котором выполняется курсовая работа, с учетом личных научных интересов, профессиональных предпочтений и перспектив дальнейшего обучения. Перечень примерных тем курсовых работ, предлагаемых кафедрой, носит рекомендательный характер и приведён в приложении Б.

Ключевыми смысловыми компонентами темы курсовой работы являются понятия «предприятие (организация)» и «бизнес-процесс». При этом выбранное предприятие, как правило, указывается в обобщённом виде без привязки к конкретному наименованию (например: предприятие оптовой торговли, ИТ-компания, образовательная организация, сервис мобильного приложения и т.п.).

Обоснование выбора предприятия и бизнес-процесса должно учитывать:

- результаты ранее выполненных обучающимся учебных заданий, контрольных и курсовых работ;
- материалы научных докладов, публикаций и выступлений обучающегося;
- возможность дальнейшего развития выбранной темы в выпускной квалификационной работе;
- наличие практического опыта работы обучающегося в организациях соответствующего профиля.

Выбранный для исследования бизнес-процесс должен быть актуальным для предприятия и обладать практической значимостью. Приветствуется выбор процессов, связанных с цифровизацией, автоматизацией, клиентскими сервисами и информационными системами, а также недостаточно изученных или находящихся в стадии трансформации.

Окончательная формулировка темы курсовой работы подлежит согласованию с научным руководителем. После утверждения темы обучающийся оформляет заявление о закреплении темы на кафедре. Принципиальное изменение темы допускается не позднее чем за один месяц до предполагаемой даты защиты курсовой работы.

После утверждения темы обучающийся самостоятельно осуществляет сбор и анализ исходных данных.

К числу исходных данных для выполнения курсовой работы могут относиться:

- учредительные и уставные документы организаций-аналогов;
- регламенты, инструкции, положения и должностные обязанности, описывающие выполнение бизнес-процессов;
- методические материалы и научные публикации по вопросам моделирования и анализа бизнес-процессов;
- фактические сведения о деятельности организаций, представленные в справочной литературе, профессиональных изданиях и официальных интернет-источниках;
- материалы, полученные в ходе прохождения практики или выполнения профессиональных обязанностей.

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Объём курсовой работы составляет, как правило, 25–40 страниц машинописного текста (без учёта приложений).

Курсовая работа должна включать следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).

Содержание представляет собой перечень разделов и подразделов курсовой работы с указанием номеров страниц. Рекомендуемая структура курсовой работы приведена в приложении В.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи курсовой работы, кратко характеризуется структура работы и используемые методы исследования. Объём введения, как правило, не превышает 1–2 страниц.

Основная часть курсовой работы содержит результаты решения поставленных задач и включает аналитические и проектные разделы. Основная часть разбивается на логически связанные разделы и подразделы в соответствии с этапами исследования. Описание результатов сопровождается графическими моделями бизнес-процессов, таблицами и схемами. В конце каждого раздела формулируются выводы.

В заключении курсовой работы:

- обобщаются полученные результаты исследования;
- формулируются рекомендации по использованию и развитию предложенных решений;
- отражаются трудности, возникшие в ходе выполнения работы, и способы их преодоления;

- характеризуются приобретённые обучающимся знания, умения и навыки;
- приводятся предложения по совершенствованию организации выполнения курсовых работ по дисциплине.

Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

В приложения выносятся вспомогательные и справочные материалы: объёмные таблицы, дополнительные диаграммы, фрагменты регламентов, результаты опросов, заимствованные материалы и иные данные, не включённые в основной текст.

Шаблон отчета представлен в приложении В. Правила оформления таблиц и рисунков представлены в приложении А.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Ответственность за качество, полноту и достоверность выполнения курсовой работы несёт обучающийся.

Научный руководитель курсовой работы отвечает за организационно-методическое сопровождение обучающегося, корректность постановки задач и контроль соблюдения методических требований.

В результате выполнения курсовой работы обучающиеся должны:

- 1) проанализировать и описать текущее состояние процесса,
- 2) выявить проблемы и точки роста,
- 3) сформировать карту пользовательских историй для сбора требований,
- 4) определить функциональные и нефункциональные требования к будущему процессу,
- 5) разработать модель процесса ТО-ВЕ и описание изменений,
- 6) спроектировать модель данных,
- 7) предложить варианты реализации и план внедрения улучшений,
- 8) оценить возможные риски и меры по их снижению,
- 9) сформулировать ожидаемые эффекты от внедрения.

4.1. Обязанности научного руководителя

Научный руководитель курсовой работы обязан:

- оказывать консультативную помощь обучающемуся при уточнении и окончательной формулировке темы курсовой работы;
- содействовать в разработке логически выверенного плана курсовой работы;
- рекомендовать обучающемуся нормативные документы, учебную, научную и профессиональную литературу, а также достоверные интернет-источники;
- проводить регулярные консультации и осуществлять контроль хода выполнения курсовой работы.

4.2. Критерии оценки хода выполнения курсовой работы

В процессе консультаций научным руководителем оцениваются следующие аспекты:

- соответствие содержания курсовой работы утверждённой теме;
- актуальность выбранной темы и исследуемого бизнес-процесса;
- логичность структуры работы и взаимосвязь разделов и подразделов;
- степень самостоятельности обучающегося и умение работать с источниками информации;
- полнота и глубина раскрытия темы;
- обоснованность и самостоятельность выводов;
- корректность оформления работы, включая библиографический список и внутритекстовые ссылки, в соответствии с действующими стандартами;
- практическая значимость полученных результатов и возможность их дальнейшего использования (в том числе в выпускной квалификационной работе);
- теоретические и прикладные достоинства курсовой работы;
- выявленные недостатки и замечания;
- итоговая рекомендация научного руководителя («К защите» или «На доработку»);
- перечень вопросов, выносимых на защиту;
- предварительная оценка работы.

4.3. Консультации и апробация результатов

Для методического сопровождения обучающихся на кафедре организуются консультации. К проведению консультаций при необходимости могут привлекаться преподаватели других кафедр, а также специалисты организаций и предприятий соответствующего профиля.

Апробация результатов курсовой работы может осуществляться в форме:

- докладов на научно-исследовательских семинарах;
- выступлений на научно-практических конференциях;
- иных форм, согласованных с научным руководителем.

4.4. Допуск к защите и сдача курсовой работы

По завершении выполнения курсовой работы обучающийся оформляет результаты исследования и представляет работу научному руководителю для получения допуска к защите.

На основании анализа содержания и оформления курсовой работы научный руководитель принимает решение о допуске обучающегося к защите. Курсовая работа допускается к защите при условии соответствия установленным методическим и оформительским требованиям. Рекомендации по оцениванию работ представлены в приложении Г.

В случае выявления нарушений курсовая работа возвращается обучающемуся на доработку с письменными замечаниями.

Курсовая работа должна быть представлена на кафедру не позднее чем за две недели до назначенной даты защиты. Работы регистрируются ответственным лицом в журнале регистрации курсовых работ.

Итоговая оценка курсовой работы определяется по результатам публичной защиты с учётом оценки научного руководителя и фиксируется в ведомости и зачётной книжке обучающегося.

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа оформляется с использованием текстового процессора Microsoft Word, формат представления docx и pdf, представляется работа в цифровом формате. Шаблон отчета представлен в приложении В. Правила оформления таблиц и рисунков представлены в приложении А.

5.1. Общие требования к оформлению текста

Текст курсовой работы печатается на одной стороне листа формата А4 со следующими параметрами:

- поля: левое — 20 мм, верхнее — 20 мм, правое — 20 мм, нижнее — 20 мм;
- абзацный отступ — 1,25 см;
- межстрочный интервал — полуторный;
- шрифт — Times New Roman, размер 14 pt;
- Таблицы шрифт — Times New Roman, размер 12 pt, межстрочный интервал — одинарный;
- выравнивание текста — по ширине;
- нумерация страниц — внизу страницы по центру.

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нём не проставляется.

5.2. Оформление структурных элементов

Наименования структурных элементов: **ВВЕДЕНИЕ, РАЗДЕЛЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ** пишутся прописными буквами, размещаются по центру строки, без точки в конце и не нумеруются.

Заголовки разделов и подразделов:

- печатаются с абзацного отступа;
- не содержат точки в конце;
- не допускают подчёркивания и переноса слов;
- нумеруются арабскими цифрами (например: 1, 1.1, 1.2);
- каждый новый раздел начинается с новой страницы;
- подразделы с новой страницы начинать не следует.

Слова «раздел» и «подраздел» в заголовках не используются.

5.3. Оформление приложений

Приложения включаются в курсовую работу после списка использованных источников и брошюруются вместе с основным текстом. В приложения выносятся материалы вспомогательного и справочного характера.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

6.1 Выбор темы

Выбор темы курсовой работы осуществляется обучающимся самостоятельно из перечня тем, рекомендованных по дисциплине. При выборе темы студенту рекомендуется ориентироваться на процессы, с которыми он сталкивался в ходе обучения, практики или профессиональной деятельности, поскольку наличие базового понимания процесса облегчает его анализ и моделирование. Допускается уточнение формулировки темы с целью конкретизации предметной области или типа организации, при условии согласования с преподавателем.

Обучающийся также может предложить собственную тему курсовой работы, если она соответствует целям дисциплины и предполагает анализ конкретного бизнес-процесса, подлежащего моделированию в нотации BPMN. Выбранная тема должна позволять выполнить все обязательные этапы курсовой работы, включая описание текущего процесса (AS-IS), выявление проблем и точек роста, формирование требований к будущему процессу и разработку модели улучшенного процесса (TO-BE).

Окончательное закрепление темы курсовой работы осуществляется преподавателем до начала выполнения основной части работы. Это необходимо для проверки соответствия темы содержанию дисциплины и обеспечения возможности объективной оценки результатов курсовой работы в соответствии с установленными критериями.

6.2 Введение

Введение – обязательная часть курсовой работы, объёмом обычно 1–2 страницы. Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, то есть почему данный бизнес-процесс и его улучшение важны для организации или отрасли. Далее формулируется цель работы (чего вы хотите достичь оптимизацией процесса) и задачи, решаемые для достижения цели. Как правило, задачи курсовой соответствуют этапам работы: проанализировать текущее

состояние, выявить проблемы, предложить улучшения и т.д. Также во введении даётся краткая характеристика структуры работы – перечисляется, что содержится в основных разделах. В конце введения можно указать используемые методы (например, интервью, анализ документов, моделирование в BPMN) и информационную базу (источники данных о процессе: внутренние регламенты, отчёты, результаты опросов и т.п.). Пример (фрагмент введения) представлен в Приложение В.

6.3 Анализ текущего процесса (AS-IS)

Первый раздел основной части посвящён детальному описанию текущего процесса «как есть». Здесь студент демонстрирует понимание того, как именно сейчас выполняется выбранный бизнес-процесс. Рекомендуется начать с контекста: кратко описать сферу и организацию (или приложение), в рамках которых протекает процесс. Далее чётко определить границы процесса: что служит его началом (триггером) и что считается завершением (результатом). Главное в этом разделе – наглядная BPMN-диаграмма процесса AS-IS с понятной последовательностью шагов и указанием исполнителей (ролей). Необходимо изобразить все основные задачи процесса в логическом порядке, указывая, кто их выполняет (с помощью пулов/дорожек для каждой роли).

Например, если моделируется обслуживание заказа в ресторане, на диаграмме должны быть дорожки для официанта, кухни, клиента и т.д., а задачи – «Принять заказ», «Приготовить блюдо», «Выдать заказ» и пр. Диаграмма должна соблюдаться нотацию BPMN 2.0 (начальные и конечные события, корректно соединённые потоки, понятные названия задач в виде глаголов и др.). Не следует перегружать схему избыточными деталями: если процесс очень большой, лучше выделить подпроцессы или сфокусироваться на ключевом сценарии, чтобы диаграмма не превратилась в сложную для чтения “спагетти-схему”.

Ниже представлена диаграмма BPMN, отражающая типовой текущий процесс обработки заказа еды в ресторане до внедрения оптимизаций.

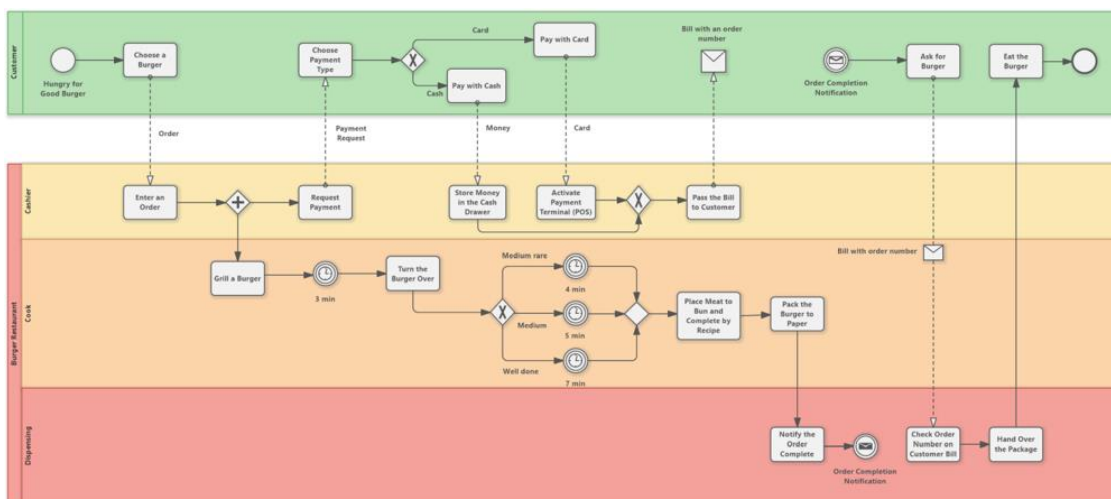


Рисунок 1 - Пример BPMN-диаграммы текущего процесса заказа в ресторане доставки еды (AS-IS)

Процесс разделен на несколько «дорожек» (lane) для отображения ролей: клиент (Customer), а также подразделения ресторана – кассир (Cashier), повар (Cook) и выдача заказа (Dispensing). Такая сегрегация по ролям на диаграмме ясно показывает, кто выполняет каждый шаг процесса и как происходит взаимодействие между клиентом и рестораном.

Как видно из диаграммы, процесс AS-IS начинается с возникновения потребности у клиента (голодный пользователь запускает приложение с намерением заказать еду). Далее выполняются следующие основные шаги (нормальный сценарий):

Выбор блюда и оформление заказа. Клиент просматривает меню ресторана в приложении, формирует корзину и подтверждает заказ. В текущем процессе заказ передается на кассовый узел ресторана. Кассир (оператор) получает данные заказа и вводит заказ в систему ресторана вручную (отображено задачей “Enter an Order” на диаграмме). Это может требовать переключения между приложением и внутренней POS-системой.

Оплата заказа. В текущей модели процесс оплаты разделен: кассир инициирует запрос оплаты (“Request Payment”), после чего клиент выбирает способ оплаты. Возможны варианты: оплата картой или наличными. В обоих случаях кассир совершает необходимые действия: либо проводит карту через терминал (POS), либо принимает наличные и помещает их в кассу (“Store Money

in Cash Drawer”), затем передает клиенту чек с номером заказа (“Pass the bill to customer” – чек содержит идентификатор заказа). Таким образом, оплата происходит с участием персонала, и клиент получает подтверждение оплаты/номер заказа отдельно.

Приготовление и выдача. Повар получает информацию о заказе и готовит блюдо (например, жарит котлету и собирает бургер – шаги “Grill a Burger”, “Complete by Recipe” и т.д.). После готовности повар упаковывает заказ и отмечает, что заказ выполнен (“Notify the order complete” – отправка уведомления о готовности). На стороне клиента это может отразиться в приложении или via SMS, что заказ готов к выдаче. Затем клиент предъявляет свой номер заказа (на чек-е или приложении) сотруднику выдачи. Сотрудник проверяет номер (“Check order number”) и выдает упакованный заказ (“Hand over the package”). На этом процесс завершается – клиент получил свой заказ и может его употребить (“Eat the burger”). Конечное событие процесса – удовлетворенная потребность клиента.

Таким образом, AS-IS процесс включает взаимодействие множества ролей и ряд ручных операций. Он обеспечивает базовую функцию доставки еды, однако имеет ряд характерных проблем: присутствуют лишние задержки (например, ожидание кассира при оплате), возможны человеческие ошибки (неверный ввод заказа, неправильная сдача при оплате наличными), недостаточная информативность для клиента (в текущем процессе клиент узнает о готовности заказа только при получении уведомления, нет детального отслеживания статуса в режиме реального времени).

Кроме того, отсутствуют автоматизированные обработки исключений: например, если выбранного блюда нет в наличии, кассир сообщит об этом постфактум, вызывая неудобства для клиента. Наблюдаются и другие узкие места: необходимость ручного дублирования данных заказа в системе ресторана, зависимость скорости обслуживания от работы кассира и т.д.

В конце анализа текущего состояния приведем оценку эффективности процесса AS-IS.

Допустим, на основе данных ресторана установлено: среднее время от заказа до готовности – 15 минут, из них ~5 минут уходит на операции кассира; в часы пик образуются очереди на оплату; ~10% заказов сталкивались с ситуациями отсутствия позиций, требуя замены или отмены; уровень удовлетворенности клиентов (по отзывам) снижен из-за неопределенности ожидания курьера. Эти данные получены из внутренних отчетов и опросов пользователей. В следующем разделе на основе выявленных фактов сформулируем основные проблемы текущего процесса и потенциал для их решения.

6.4 Выявление проблем и точек роста

На основе анализа AS-IS студент формирует перечень проблем текущего процесса – всех существенных недостатков, мешающих эффективности или качеству. Каждую проблему нужно описать максимально конкретно, без лишней эмоциональной окраски, пояснив, почему это является проблемой – какие негативные последствия вызывает для бизнеса или пользователя.

Хороший подход – оформить проблемы списком или таблицей: указать саму проблему, ее влияние (обоснование важности) и возможную причину. Например: «Длительное согласование договора (проблема) – приводит к задержкам начала работ и неудовлетворённости клиентов (влияние), причина – бумажный документооборот и ожидание подписей». Рекомендуется сосредоточиться на нескольких ключевых проблемах, не пытаясь охватить абсолютно все мелочи.

В курсовой работе лучше выделить 3–5 главных проблем (приоритизировать их по влиянию), чтобы затем глубже проработать пути их решения, чем перечислить десятки мелких недостатков.

После идентификации проблем логично описать связанные с ними точки роста – направления, в которых возможно улучшение процесса. Для каждой проблемы должно быть намечено хотя бы одно решение. Точки роста можно формулировать как цели улучшения или предложения по изменениям. Важно отразить трассируемость: проблема AS-IS трансформируется в задачу на

изменение процесса ТО-ВЕ.

Например, если проблема – высокая нагрузка на оператора при приёме заказов, то точка роста – автоматизация этой функции (онлайн-заказ) или перераспределение нагрузки. В данном разделе можно представить проблемы и улучшения в виде таблицы: в одной колонке проблемы, в другой – предложения (направления изменений).

Каждый пункт улучшения здесь пока описывается концептуально, без деталей реализации – конкретизация произойдёт на этапе требований и разработки ТО-ВЕ.

Примечание: желательно опираться на факты из раздела AS-IS при формулировании проблем. Например, «50% клиентов недовольны длительным ожиданием» – отсюда проблема: долгий цикл процесса, и цель – сократить время цикла. Не нужно придумывать проблемы из воздуха – все они должны быть подтверждены анализом текущего состояния. Если имеются отзывы пользователей или результаты опросов, их можно упомянуть как обоснование проблем (например, «по результатам опроса, X% пользователей жалуются на сложность регистрации»). Использование опросов: проведение опроса или интервью пользователей не является обязательным требованием, но приветствуется как дополнительный метод сбора данных. Результаты опросов можно привести кратко в тексте или вынести в приложение (например, список вопросов и сводка ответов). При отсутствии возможности собрать реальные данные допускается описывать проблемы на основе сценариев использования и логики процесса.

В таблице ниже перечислены ключевые проблемы текущего процесса и соответствующие им точки роста – направления улучшений, на которых следует сфокусироваться при проектировании процесса ТО-ВЕ. Каждая проблема обоснована выявленными фактами, а предложение по улучшению – ожидаемым положительным эффектом.

Таблица 1 – Основные проблемы процесса AS-IS и направления их устранения в процессе ТО-ВЕ

Проблема (AS-IS)	Влияние / Обоснование	Точка роста (направление улучшения)
1. Задержки при оплате через кассира. Клиент вынужден ждать, пока оператор проведет оплату (особенно при наличном расчете).	Увеличивает общее время выполнения заказа; в часы пик очереди на кассе снижают пропускную способность процесса.	Онлайн-оплата в приложении. Автоматизация оплаты позволит осуществлять расчет мгновенно при оформлении заказа, устранив этап ожидания у кассира.
2. Ограниченная информация о статусе. Клиент не имеет прозрачного отслеживания этапов заказа (приготовление, доставка).	Клиенты испытывают неопределенность, что приводит к недоверию и частым обращениям в поддержку («где мой заказ?»).	Реализовать трекинг заказа. Внедрение системы статусов и оповещений в реальном времени (готовится, передан курьеру, в пути и пр.) повышает удовлетворенность и уверенность пользователей.
3. Ручной ввод и дублирование данных. Оператор вводит заказ из приложения в свою систему вручную.	Человеческий фактор: возможны ошибки (неверное количество, позиция), что ведет к неправильным заказам; лишние трудозатраты персонала.	Интеграция систем. Связать приложение напрямую с ресторанной POS-системой через API, чтобы заказы поступали автоматически без повторного ввода, исключая ошибки и ускоряя обработку.
4. Отсутствие механизма замены отсутствующих блюд. Если блюда нет в наличии, заказ либо задерживается, либо отменяется вручную.	Снижение качества сервиса: клиент разочарован, теряется время на коммуникации для замены или возврата денег.	Автоматическое управление доступностью. В системе реализовать обновление меню в реальном времени и функциональность выбора замены: если товар недоступен, приложение предлагает альтернативы или уведомляет до оплаты.
5. Долгое время доставки при высоком спросе. Курьеры распределяются неэффективно, маршруты не оптимизированы.	Превышение ожидаемого времени доставки ведет к негативным отзывам; ручное планирование маршрутов увеличивает пробеги и затраты.	Оптимизация логистики (алгоритмы). Внедрение алгоритма авто-распределения заказов между курьерами с учетом геолокации и трафика, использование маршрутизации (на основе карт) для минимизации времени в пути.

Каждая проблема из левого столбца подтверждена результатами анализа текущего состояния: либо статистическими показателями (временем, частотой ошибок), либо обратной связью от пользователей. Правый столбец содержит концептуальные решения, которые будут заложены в новый дизайн процесса. В разделе 6.6 эти направления трансформируются в конкретные требования и функции будущей системы. Таким образом, таблица точек роста служит своего рода мостом между анализом AS-IS и проектированием TO-BE, обеспечивая

трассируемость (прослеживаемость) изменений: для каждой выявленной проблемы будет показано, как она решается в новом процессе.

Теперь для перехода от общих идей улучшения к формулировке требований рекомендуется использовать карту пользовательских историй. Этот инструмент помогает отобразить будущий процесс с точки зрения опыта пользователя и увязать улучшения с конкретными потребностями. По сути, User Story Map позволяет разложить весь путь пользователя по этапам и для каждого этапа сформулировать пользовательские истории (User Stories) – краткие описания функциональности в форме потребности пользователя.

6.5 Карта пользовательских историй (User Story Map)

Карта историй поможет убедиться, что учтены все важные шаги взаимодействия с пользователем и ничего не упущено. Кроме того, она устанавливает приоритеты: истории можно расставить по важности (например, минимально необходимый функционал vs. дополнительные улучшения).

Например, для процесса онлайн-заказа еды основные этапы: выбор ресторана, выбор блюд, оплата, доставка. Для этапа «выбор блюд» можно сформировать истории: «Как пользователь, я хочу видеть актуальное меню с наличием блюд, чтобы заказать доступные позиции», «Как пользователь, я хочу фильтровать блюда по категории, чтобы быстрее находить нужное» и т.д. Каждая такая история отражает потенциальную функцию системы.

Важно: хотя построение User Story Map крайне полезно для структурирования требований, строго обязательным элементом работы оно не является. Однако, включив карту в пояснительную записку, студент демонстрирует высокий уровень проработки проекта. Если по каким-то причинам карта историй не используется, нужно иным образом связать улучшения процесса с потребностями пользователя – например, через список требований, явно указывающий, какую проблему или потребность решает каждое требование. В любом случае, все последующие требования должны прослеживаться к выявленным проблемам и пользовательским потребностям (т.е. иметь обоснование, зачем эта функциональность нужна).

Пример работы с картой пользовательских историй представлен ниже на рисунке 2.

Карта пользовательских историй строится следующим образом:

Определяются пользовательские роли (актеры), чьи потребности мы учитываем. Это могут быть реальные пользователи (клиенты, посетители) или внутренние пользователи процесса (сотрудники, менеджеры).

Для каждой роли формулируются эпика/активности – крупные шаги или этапы взаимодействия пользователя с процессом или системой. Например, для приложения по заказу еды эпиками могут быть: Выбор ресторана, Оформление заказа, Оплата, Доставка, Обратная связь.

Каждая активность детализируется набором пользовательских историй (User Stories) – коротких описаний потребностей/функциональности с позиции пользователя. Стандартная форма юзер-стори: «Как [тип пользователя], я хочу [действие], чтобы [ценность]».

Например: "Как клиент ресторана, я хочу видеть ожидаемое время доставки, чтобы оценить, устраивает ли меня время ожидания."

Истории располагаются в виде карты: по горизонтали — этапы (активности) в хронологическом порядке пользовательского пути, по вертикали — конкретные истории, расположенные группами под соответствующим этапом. Дополнительно истории можно приоритизировать по вертикали (выше – более важные или базовые функции, ниже – дополнительные/расширенные возможности).

Далее на карту могут добавляться нижние слои – конкретные задачи разработки или изменения процессов, которые необходимы для реализации каждой истории. Также часто указываются релизы: группируются истории, которые планируется внедрить вместе.

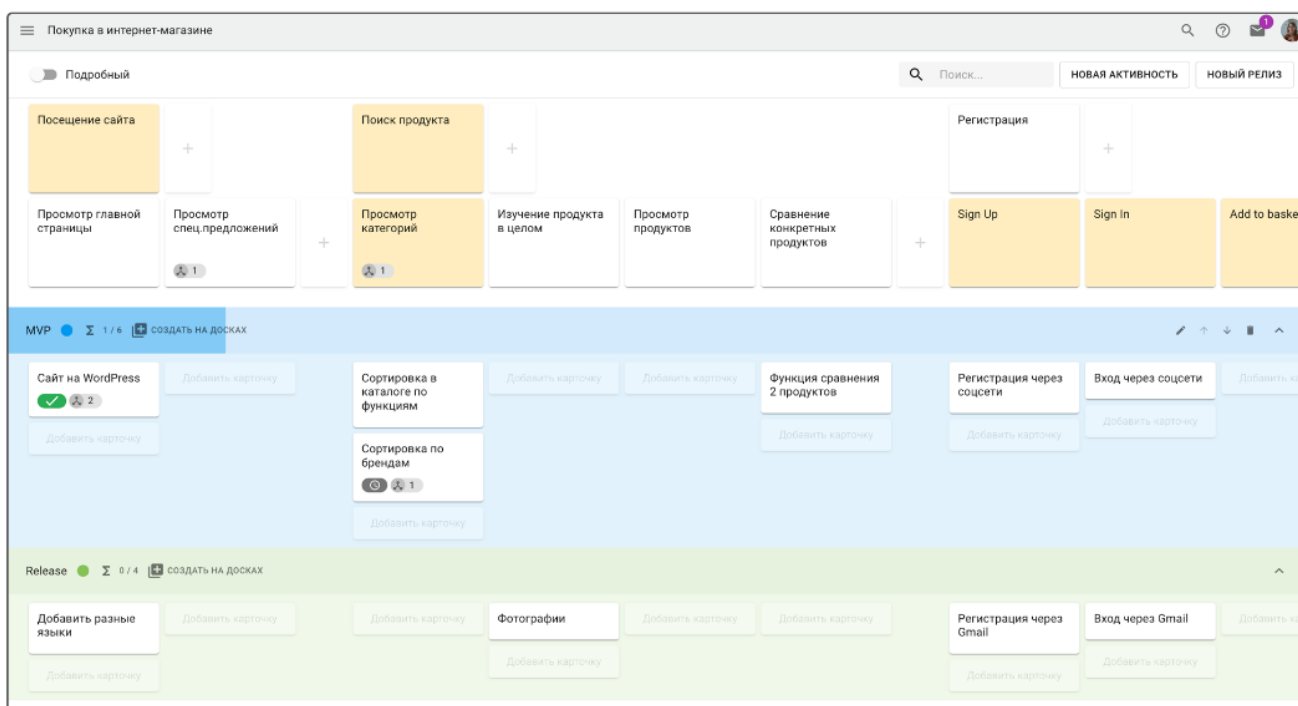


Рисунок 2 - Пример карты пользовательских историй для сервиса онлайн-записи на курс.

По горизонтальной оси выделены ключевые этапы пути пользователя (например, Поиск курса, Знакомство с курсом, Регистрация/покупка, Начало обучения). Под каждым этапом располагаются карточки пользовательских историй – желаемые возможности с точки зрения пользователя (например, “Как молодая мама, хочу подобрать подходящий онлайн-курс работы из дома” и связанные шаги: найти курс, ознакомиться с программой, оформить заявку и т.д.).

По вертикали истории распределены по степени приоритета: сверху – обязательные к реализации функции (MVP), ниже – желательные, внизу – необязательные (на будущее). Такое визуальное представление помогает команде увидеть весь пользовательский опыт целиком и определить, какие улучшения процесса дадут наибольший эффект для пользователя.

В контексте курсовой работы USM можно использовать двояко: во-первых, для анализа проблем (понимания, на каких этапах пути пользователя возникают сложности, где наши выявленные проблемы затрагивают пользователя), во-вторых, для планирования улучшений (какие новые функции или изменения в процессе нужны, чтобы улучшить опыт).

В отчёте курсовой работы карту пользовательских историй можно оформить в виде схемы (если позволяет формат) либо таблицы/списка пользовательских историй, сгруппированных по этапам.

6.6 Формирование требований к будущему процессу

На основе карты историй и точек роста составляется перечень требований к целевому процессу и поддерживающей информационной системе. Требования разделяются на функциональные (что должна делать система, какие функции предоставить) и нефункциональные (каким критериям качества и ограничениям должна удовлетворять система: производительность, удобство, безопасность и т.д.). Рекомендуется представлять требования списком, группируя по типу. Например, функциональные требования: «Система должна предоставлять пользователю возможность отслеживать статус заказа в реальном времени», «Система должна отправлять уведомления о каждом этапе обработки заказа». Для каждого требования желательно (не обязательно формально, но по смыслу) указать обоснование – какую проблему оно решает или какую потребность пользователя покрывает. Так достигается трассируемость: требования не возникают «на пустом месте», каждое ведёт к улучшению, связанному с выявленной проблемой. Например, требование «Система должна поддерживать онлайн-оплату заказа» напрямую решает проблему задержек на этапе оплаты в AS-IS модели.

Формулировки требований должны быть четкими, проверяемыми. Избегайте слишком общих фраз. Лучше указать конкретику: не "ускорить процесс доставки", а «Время доставки заказа должно составлять не более 30 минут с момента оплаты» – такое нефункциональное требование можно проверить и связать с KPI. Нефункциональные требования также важно включить, особенно если в проблемах фигурировали неудобства, надежность, регуляторные аспекты.

Например, «Система должна соответствовать закону о персональных данных...» или «Интерфейс приложения должен поддерживать два языка: русский и английский». Эти аспекты часто забываются, но в реальной практике

существенны. В курсовой работе достаточно 5–10 хорошо продуманных функциональных требований и несколько (3–5) нефункциональных, охватывающих ключевые критерии качества.

Ограничение по использованию КРІ в требованиях: не следует включать показатели эффективности (КРІ) напрямую в перечень требований, если они не управляют поведением системы. КРІ больше подходят для раздела оценки результатов. В требованиях нужно задавать свойства процесса/системы, а не целевые значения эффективности.

Например, требование «увеличить конверсию повторных покупок на 20%» некорректно как системное требование – оно скорее цель проекта. Вместо этого требованием будет функциональность, способствующая достижению этой цели (скажем, «система должна предоставлять персонализированные скидки постоянным клиентам»). Вывод: КРІ используются для оценки улучшений, а не формулируются как сами требования.

Формулируя требования, убедитесь, что они соотносятся с выявленными ранее проблемами: фактически каждое требование должно “лечить” какую-то проблему или развивать найденную точку роста. Например, если проблема – долгое ожидание ответа оператора в службе поддержки, то требование – «внедрить чат-бот для обработки типовых запросов, чтобы уменьшить нагрузку на операторов и ускорить ответ пользователю».

В тексте курсовой можно разделить требования на функциональные и нефункциональные (подсекции или разные списки).

Ниже представлены информация и таблицы функциональных и нефункциональных требований к процессу ТО-ВЕ.

6.6.1 Функциональные требования (Functional Requirements)

Функциональные требования описывают, что именно должен делать новый (улучшенный) процесс. Их можно представить списком функций или изменений. Например, для мобильного приложения социальной сети функциональные требования могут включать: «реализовать процесс онбординга нового пользователя без участия модератора», «добавить функцию рекомендаций

контента на основе интересов», «обеспечить возможность отправки жалобы на нарушение прямо из профиля пользователя». Если речь о бизнес-процессе в офлайн-компании, функциональные требования могут звучать как: «внедрить электронную систему очередей вместо живой очереди», «разработать шаблоны документов для автоматического заполнения данных клиента», «объединить два параллельных процесса в один» и т.д.

Пример функциональных требований (фрагмент):

Процесс оформления заказа должен быть интегрирован с SMS-оповещениями (для уведомления клиента о статусе заказа).

Система должна автоматически проверять заполненность всех необходимых данных (исключить ситуацию, когда заявка клиента неполная и требует дополнительных уточнений).

Должен быть предусмотрен параллельный поток обработки нескольких заказов (для повышения пропускной способности – например, повар готовит следующий заказ, пока предыдущий оплачивается). Функциональные требования ТО-ВЕ процесса доставки еды приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Функциональные требования ТО-ВЕ процесса доставки еды.)

ID (FR)	Функциональное требование	Обоснование / источник
FR-1	Приложение должно предоставлять возможность формировать заказ из выбранных блюд (добавлять позиции в корзину, указывать количество и опции).	Основной сценарий пользователя – заказ еды; соответствует US-2 (MVP).
FR-2	Приложение должно позволять оформлять заказ с онлайн-оплатой (банковские карты, электронные кошельки) непосредственно в приложении.	Устранение задержек на кассе (проблема №1); соответствует US-2.
FR-3	Система должна обеспечивать фильтрацию и поиск ресторанов по ключевым параметрам: тип кухни, рейтинг, время доставки, район.	Улучшение удобства выбора ресторана; соответствует US-1.
FR-4	Система должна отображать детальную информацию о ресторане: меню с актуальными ценами и наличием блюд, рейтинг, отзывы клиентов, время работы.	Прозрачность для пользователя; решает проблему №4 (актуальность меню).
FR-5	Приложение должно предоставлять возможность отслеживать статус заказа	Повышение информированности

	(этапы: принят, готовится, передан курьеру, в пути, прибыл) в режиме реального времени.	(проблема №2); соответствует US-3.
FR-6	Приложение должно отображать на карте геолокацию курьера с заказом и расчетное время прибытия.	Успокоение клиента, снижение неопределенности; соответствует US-3.
FR-7	Система должна отправлять уведомления пользователю о ключевых событиях: подтверждение заказа, начало приготовления, выезд курьера, прибытие.	Улучшает пользовательский опыт (проблема №2); US-3.
FR-8	Система должна позволять пользователю сохранять и выбирать адреса доставки (дом, работа и т.д.) для удобства повторных заказов.	Повышение удобства, сокращение времени оформления; соответствует потребностям постоянных пользователей.
FR-9	Система должна автоматически обновлять наличие блюд и их статусы (в наличии/нет) на основании данных от ресторана. Если блюдо недоступно, пользователь не может добавить его или получает предложение альтернативы.	Исключение ситуации заказа отсутствующего товара (проблема №4).
FR-10	Система должна интегрироваться с внутренней POS-системой ресторана: подтвержденный заказ автоматически передается ресторану без ручного ввода.	Устранение дублирования (проблема №3); повышает скорость и точность обработки заказа.
FR-11	Система должна поддерживать различные варианты доставки: курьерская доставка, самовывоз. При самовывозе процесс завершается уведомлением о готовности заказа без шага курьера.	Гибкость сервиса; учет разных сценариев использования приложения.
FR-12	Система должна сохранять историю заказов пользователя с возможностью повторить прошлый заказ одним нажатием.	Повышение лояльности и удобства для постоянных клиентов.
<i>(и др. при необходимости)</i>		

В функциональных требованиях акцент сделан на тех изменениях, которые решают выявленные ранее проблемы.

Например, FR-2 (онлайн-оплата) напрямую соответствует точке роста №1, FR-5,6,7 (отслеживание статусов, геолокация, уведомления) адресуют проблеме №2, FR-9 (обновление наличия) – проблеме №4, FR-10 (интеграция) – проблеме №3, FR-5..7 также связаны с улучшением клиентского опыта, отраженного в пользовательских историях. Важно отметить, что все требования

сформулированы проверяемо: например, FR-5 подразумевает конкретный набор статусов, которые можно будет отследить в системе; FR-2 указывает на поддержку конкретных способов оплаты. Такая конкретика необходима, чтобы требования не превратились в расплывчатые пожелания.

6.6.2 Нефункциональные требования (Non-Functional Requirements)

Нефункциональные требования описывают качество и ограничения, с которыми должен выполняться процесс. Они не связаны с конкретной функцией, но важны для восприятия и эффективности. Типичные нефункциональные требования для процессов и систем: надежность (например, отказоустойчивость системы не ниже 99,5%), производительность (время выполнения ключевой операции не более X минут), удобство использования (все новые функции должны быть доступны интуитивно, не более N кликов), безопасность (соответствие ФЗ-152 о персональных данных для процессов, где обрабатываются данные клиентов), соответствие законодательству (например, процесс в ресторанном бизнесе обязан соответствовать санитарным нормам и правилам Роспотребнадзора; процесс в банковской сфере – нормативам ЦБ РФ; фармацевтические процессы – требованиям Минздрава и т.д.). Если тематика работы предполагает учёт конкретных законов или стандартов – обязательно перечислите их среди ограничений. Примеры: для online-торговли – соблюдение закона о защите прав потребителей; для экологических процессов – соответствие ГОСТ Р ИСО 14001 (система экоменеджмента) и др.

Пример нефункциональных требований (фрагмент):

Время регистрации нового пользователя в приложении – не более 2 минут, интерфейс пошаговый, с прогресс-баром.

Все данные клиентов должны храниться и передаваться в зашифрованном виде (соответствие требованиям информационной безопасности).

Процесс должен поддерживать масштабирование на случай роста нагрузки (например, архитектура приложения микросервисная, чтобы выдержать рост числа пользователей в 5 раз без деградации производительности).

Требования служат своего рода техническим заданием для будущего

процесса.

В рамках курсовой, конечно, не требуется прорабатывать их на уровне требований к программному обеспечению, но важно убедиться, что описание процесса ТО-ВЕ удовлетворяет всем указанным требованиям.

Проверить себя можно так: пробежаться по каждому требованию и убедиться, что в описанной модели ТО-ВЕ или в пояснениях оно реализовано. Нефункциональные требования к системе доставки еды ТО-ВЕ приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Нефункциональные требования к системе доставки еды ТО-ВЕ.

ID (NFR)	Нефункциональное требование	Примечание / критерий приемки
NFR-1	Производительность: Система должна обрабатывать основные операции быстро. Время отклика на действие пользователя (добавление в корзину, открытие меню ресторана) не более 2 секунд, оформление заказа – не более 3 секунд.	(Замер с 95%-перцентилем на средней нагрузке ~1000 пользователей в час.)
NFR-2	Масштабируемость: Архитектура системы должна поддерживать рост нагрузки – до 10 000 одновременных пользователей без деградации производительности.	Возможно использование масштабирования по горизонтали; критерий – линейное увеличение ресурсов приводит к линейному росту пропускной способности.
NFR-3	Доступность: Сервис доставки должен быть высокодоступным – уровень Uptime не ниже 99,5% в месяц.	(SLA: допустимый суммарный простой $\leq$ ~3,6 часа в месяц.) В расчет закладывается резервирование серверов, БД и пр..
NFR-4	Информационная безопасность: Приложение должно обеспечивать защиту данных пользователей и транзакций. Все чувствительные данные (пароли, платежная информация) хранятся в зашифрованном виде; передача данных – только по защищенным каналам (HTTPS/TLS).	Соответствие требованиям стандарта PCI DSS (для платежей) и ФЗ-152 (для персональных данных) проверяется аудитом.
NFR-5	Удобство использования (usability): Приложение должно быть интуитивно понятным. Новые пользователи должны уметь совершить свой первый заказ не более чем за 5 минут знакомства с интерфейсом.	(Критерий может проверяться юзабилити-тестированием: $\geq 95\%$ тестовых пользователей смогли оформить заказ без инструкций.) Также интерфейс должен соответствовать рекомендациям стандарта ГОСТ Р 52872-2019 по доступности мобильных приложений.
NFR-6	Совместимость: Приложение должно поддерживать основные мобильные	Критерий: успешно проходит тестирование на Android (версии X,

	платформы (iOS, Android) и адаптироваться под различные разрешения экранов. А также быть совместимым с последними 2 версиями ОС.	Y) и iOS (версии X, Y); UI корректно масштабируется под смартфоны и планшеты.
NFR-7	Надежность: Система должна обеспечивать сохранность данных заказа даже при сбоях. В случае ошибки сети или приложения на этапе оплаты – заказ не теряется, пользователь сможет повторить операцию без потери данных.	(Метрика надежности: показатель Recovery Point Objective = 0, т.е. отсутствие потери транзакционных данных; среднее время восстановления RTO < 1 мин для сбоев приложения.)
NFR-8	Поддерживаемость: Система должна быть построена модульно и документирована, чтобы упрощать внесение изменений. Например, добавление нового способа оплаты не должно требовать переписывания ядра системы.	Критерий: наличие документированного API, покрытие кода автотестами $\geq 70\%$, следование принципам SOLID; инспекция кода.
NFR-9	Согласованность с нормативами: Система должна соответствовать законодательным и отраслевым требованиям для e-commerce.	Например, соблюдение требований закона о защите прав потребителей (предоставление чеков, оферты), налогового законодательства (фискализация онлайн-оплат) и др. Проверка – юридическая экспертиза документации и функционала.
NFR-10	Локализация: Приложение должно поддерживать локализацию на нескольких языках (как минимум русский и английский) и учитывать локальные форматы (валюта, формат адреса).	Критерий: 100% текстов имеют возможность перевода через файлы локализации; проверено переключение языка интерфейса.

При составлении NFR особое внимание уделено четкости критериев. Как отмечают методические руководства, фразы вида «система должна быть удобной» или «обладать высокой надежностью» не являются корректными требованиями, поскольку их невозможно однозначно проверить.

В таблице выше такие свойства конкретизированы: например, удобство использования (NFR-5) выражено через время обучения пользователей и соответствие ГОСТ по доступности; надежность (NFR-7) – через показатели RPO/RTO при сбоях и сохранность данных.

Также учтены рекомендации российских и международных стандартов: ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ 19.201-78 предлагают включать в техническое задание требования к надежности, безопасности, эргономике и т.п., а стандарт ISO/IEC 25010:2011 определяет системные атрибуты качества, многие из которых отражены в требованиях выше. Таким образом, соблюдены требования

к полноте и проверяемости спецификации.

Сформулировав требования, переходим к разработке целевой модели процесса ТО-ВЕ, в которой эти требования будут реализованы. В разделе 6.7 представлена логика BPMN-диаграммы обновленного процесса доставки еды с описанием внесенных изменений.

6.7 Проектирование улучшенного процесса (ТО-ВЕ)

Имея на руках список требований, приступают к проектированию целевого процесса «как должно быть». Начать стоит с описания общей идеи улучшенного процесса: в чем его основные отличия от текущего, какие нововведения планируется внедрить.

Например: «В новом процессе оформления заказа исключается дублирование ввода данных – заказ из мобильного приложения автоматически поступает в систему ресторана, минуя кассира. Также добавлены этапы: онлайн-оплата и отслеживание статуса доставки». Такое текстовое вступление подготовит читателя к пониманию схемы ТО-ВЕ.

Далее представляется BPMN-диаграмма ТО-ВЕ процесса. В ней должны быть отражены все изменения по сравнению с AS-IS. Рекомендуется по возможности сохранить преемственность обозначений: те же роли, что и в AS-IS, должны присутствовать на диаграмме ТО-ВЕ (если их функции не изменились), чтобы читатель мог сопоставить, что делал, скажем, менеджер «до» и что он делает «после». Новые же элементы процесса стоит выделить в объяснении: например, описывая диаграмму, отметить: «добавлен новый участник – системный таймер, ежечасно запускающий проверку остатков склада...». Описание ТО-ВЕ процесса выполняется по той же схеме, что и AS-IS: последовательно описываются шаги, но акцент делается на том, что изменилось и как решаются проблемы предыдущего процесса.

Необходимо явно указать, какие именно проблемы (из перечисленных ранее) устраняет каждое изменение.

Например: «Вместо ручного подтверждения оплаты введена автоматическая онлайн-оплата – это устраняет задержку на кассе (проблема

№1)»; «Добавлено уведомление пользователя о выезде курьера – решается отсутствие информации о статусе доставки (проблема №2)» и т.д. Таким образом достигается прослеживаемость от проблем к решению: читатель видит, что ни одна из выявленных ранее серьёзных проблем не осталась без внимания в новом дизайне процесса.

После описания процесса ТО-ВЕ следует указать ожидаемые результаты и эффекты от внедрения предложенных улучшений. Это своего рода заключение по проектной части: чем новый процесс лучше старого, какие показатели должны улучшиться. Здесь уместно привести целевые значения KPI или качественные показатели.

Например, ожидаемое сокращение времени цикла процесса на X%, снижение количества ошибок до Y, рост удовлетворённости клиентов по опросам на Z пунктов. Если позволяют данные, можно составить сравнительную таблицу «было/стало» по ключевым метрикам (до улучшения vs. после). В противном случае – дать прогноз на основе логики: «Благодаря автоматизации ввода данных ожидается устранение ошибок ручного ввода (ранее до 5% заказов содержали ошибки) и ускорение обработки заказа на ~5 минут».

Важно: не перегибать палку с KPI. Достаточно 2–3 основных показателя, связанных с целями работы. Не стоит придумывать десятки цифр – оценки должны выглядеть реалистично и быть увязаны с предложенными изменениями. Если точных чисел нет, допускается описать эффекты качественно (например, «улучшится лояльность клиентов, так как новый процесс экономит их время»).

После проектирования целевого решения необходимо продумать стратегию реализации: какие есть альтернативные подходы к внедрению, что взять за минимально жизнеспособный продукт (MVP), как распределить функционал по этапам (релизам), и как формируется бэклог задач.

Варианты реализации решения: существует несколько путей внедрения нового процесса и системы:

Вариант 1: Доработка существующего приложения. Если у компании уже есть приложение, можно внедрить новые функции (онлайн-оплата, трекинг,

интеграция) постепенно в виде обновлений. Этот путь снижает риски, так как пользователи уже знакомы с приложением, однако требует тщательного планирования совместимости и миграции данных (например, обеспечить, чтобы старые заказы могли перейти на новый процесс).

Вариант 2: Разработка с нуля нового приложения с чистой архитектурой, учитывающей сразу все требования TO-BE. Плюс – можно сразу заложить оптимальную структуру (например, микросервисную архитектуру для масштабируемости), минус – более длительный time-to-market и необходимость перевода пользователей на новое приложение разом.

Вариант 3: Использование готовых платформ или модулей. Например, воспользоваться существующим SaaS-решением для доставки или встроить в приложение сторонний модуль трекинга и оплаты (некоторые крупные сервисы предлагают API). Это снижает трудоемкость, но может ограничивать в кастомизации и повлечь зависимость от внешних сервисов.

После анализа, оптимальным видится комбинированный подход: постепенная доработка текущей системы модуль за модулем. Например, начать с интеграции платежного шлюза (онлайн-оплата) и трекинга, параллельно рефакторить архитектуру под микросервисы. Такой подход позволит достаточно быстро (итерациями) предоставлять ценность пользователям, не ломая сразу весь существующий сервис.

MVP (минимально жизнеспособный продукт): В контексте доставки еды MVP должен покрыть основной пользовательский сценарий end-to-end. На основе карты историй (раздел 4) можно определить, что MVP-версия должна включать: регистрацию/вход пользователя, список ресторанов и меню, добавление блюд в корзину, оформление заказа с онлайн-оплатой (ключевое улучшение), базовые уведомления о приеме заказа, и, возможно, простейший механизм уведомления о прибытии курьера (SMS или звонок). Реализация же продвинутого отслеживания на карте, рейтингов/отзывов, программы лояльности, интеграции с соцсетями – все это можно отнести к последующим релизам. Таким образом, первый релиз (v1.0) будет сфокусирован именно на

бесперебойной реализации ядра процесса: заказ → оплата → доставка.

План релизов: Предлагается разбить разработку на несколько релизных этапов:

Release 1 (MVP): Онлайн-заказ и оплата, базовые уведомления. Включает функциональные требования FR-1, FR-2, FR-8, FR-10 (минимальная интеграция с POS для получения заказов), NFR критичные (безопасность при оплате, базовая производительность). Цель – начать обрабатывать заказы с оплатой через приложение и доставлять их, отладить основной процесс.

Release 2: Расширенный сервис доставки. Включает трекинг курьера и статусы заказа (FR-5, FR-6, FR-7), фильтры и поиск ресторанов (FR-3), механизм отзывов и рейтингов после доставки, возможно, поддержку нескольких городов/зон. Здесь же может появиться бета-версия кабинета курьера (если курьеры компании, дать им приложение для отметки статусов; если партнеры, интегрироваться с их системой).

Release 3: Улучшение UX и дополнительный функционал. Например, программа лояльности, промокоды, предзаказ (заказ к определенному времени), групповые заказы (несколько пользователей собирают один заказ) и прочие конкурентные фишки. Также, возможно, поддержка корпоративных клиентов, подписки на регулярную доставку и т.п.

Release 4+: Масштабирование и оптимизация. Внедрение аналитики (рекомендательная система блюд, персонализированные предложения), оптимизация маршрутизации на основе ML, расширение на новые регионы или подключение новых партнеров (например, доставка из магазинов продуктов).

Каждый релиз планируется на основе приоритизации из бэклога. Бэклог проекта формируется в терминах пользовательских историй и связанных задач. На верхних строчках бэклога находятся истории MVP (см. US-2 в таблице трассировки – оформление заказа, оплата), они уже декомпозированы в задачи для разработки: интегрировать платежный SDK, разработать экран корзины, и т.д. Менее приоритетные истории (например, US-1 – фильтры, или US-3 – отслеживание курьера) отложены во второй релиз, но их тоже описывают задачи:

интеграция с картографическим сервисом, модуль уведомлений Firebase, и прочее. Бэклог ведется в системе управления проектами (JIRA, Trello и т.п.), где истории разбиты на спринты согласно методологии Agile.

Стоит отметить, что User Story Map, составленная ранее, активно используется при планировании релизов – по ней команда определила “скелет” MVP (по одной истории из каждой колонки активностей). Это гарантирует, что первая версия продукта даст целостный пользовательский опыт (пусть и базовый) без провалов на каком-либо этапе. Нижние истории карты отложены – их реализация в будущих версиях обеспечит наращивание ценности. Такой подход соответствует рекомендациям гибкой разработки: минимизировать time-to-market, получив обратную связь от пользователей как можно раньше, и затем итеративно развивать продукт, опираясь на реальные данные.

Альтернативные решения по реализации отдельных компонентов: помимо планирования функциональности, рассматриваются и разные технологические решения для каждой подсистемы.

Например, для геотрекинга курьеров – использовать ли готовый сервис (Google Maps API + Firebase) или разработать собственный сервер отслеживания; для push-уведомлений – сторонний сервис (Firebase Cloud Messaging) или собственный сервер уведомлений. Анализ вариантов проводится по критериям: стоимость внедрения, гибкость настройки, надежность, соответствие требованиям безопасности. Решения фиксируются в архитектурном дизайне.

В заключение, стратегия реализации сводится к тому, чтобы поэтапно внедрить изменения с минимальным риском, начиная с самого ценного (онлайн-оплата и упрощение заказа) и постепенно добавляя улучшения. Такой постепенный план позволит бизнесу начать получать выгоды (и выручку) уже после MVP, а команде – учесть обратную связь и возможные корректировки требований перед последующими релизами.

6.8 Обоснование предлагаемых изменений (Ожидаемые результаты и эффекты от внедрения изменений)

В курсовой работе полезно явно указать, какого эффекта ожидается от внедрения разработанного ТО-ВЕ процесса. Это своего рода ответы на вопрос: «Зачем всё это делалось? Что получим в итоге?». Ожидаемые результаты должны быть связаны с целями, поставленными во введении.

Формат представления результатов может быть разным. Часто делают подраздел "Экономическое обоснование" или "Оценка эффективности", где в более формальном стиле перечисляют показатели "было/стало".

Если тема допускает количественную оценку – отлично (например, время цикла было 2 дня, станет 4 часа; трудоёмкость процесса снизится на 20 человеко-часов в месяц; прибыль вырастет на X; доля удовлетворённых клиентов по опросу повысится на Y%).

Не всегда есть точные данные, тогда можно описать качественно: "Ожидается повышение лояльности клиентов, так как новый процесс уменьшает их усилия и время ожидания"; "Новый процесс создаст основу для цифровизации компании, что в дальнейшем позволит легче внедрять другие ИТ-решения"; "Повысится прозрачность и управляемость процесса за счёт мониторинга в реальном времени".

Частично эти моменты могли быть упомянуты сразу после описания ТО-ВЕ, но повторить их системно не повредит.

Также, если при анализе AS-IS упоминались проблемы с соответствием каким-то нормативам или стандартам, здесь нужно отметить, что улучшенный процесс им удовлетворяет.

Например: "Процесс теперь соответствует требованиям Федерального закона №_ (указать) в части хранения и обработки персональных данных, поскольку реализованы необходимые меры защиты информации." или "Внедрение системы электронного документооборота позволит соответствовать ГОСТу по архивированию документов и облегчает прохождение аудиторских проверок."

В заключение описания результатов можно упомянуть дальнейшие перспективы: например, что новая платформа/процесс открывает возможности для внедрения новых сервисов, или что компания сможет гибко менять процесс под новые требования. Однако следите, чтобы это не уходило в сторону от темы.

6.9 Заключение

В заключении отметим, что несмотря на то, что курсовая работа в первую очередь сосредоточена на моделировании, а не на реализации, уровень проработки повышается, если студент продемонстрирует понимание, как претворить процесс TO-BE в жизнь. Для получения оценки «отлично» рекомендуется включить раздел (или разделы) о вариантах реализации, планировании внедрения и рисках.

Варианты решений. Если существует несколько путей достижения поставленных улучшений, опишите их. Например, для автоматизации процесса можно: купить готовое программное обеспечение, разработать собственное, использовать облачный сервис или вообще передать функцию на аутсорсинг. Кратко перечислите возможные альтернативы, их плюсы и минусы. Далее обоснуйте, какой вариант кажется оптимальным для условий задачи.

Пример: "Существует возможность внедрить CRM-систему для управления обращениями клиентов (решение «из коробки») или разработать узкоспециализированный модуль на текущей ИТ-платформе компании. Готовая CRM сокращает сроки внедрения и содержит богатый функционал, однако может иметь лишние возможности и стоит дорого. Собственная разработка лучше интегрируется с существующими системами и учитывает специфику бизнеса, но потребует больше времени на разработку и тестирование. В рамках курсовой работы предполагается, что компания выберет CRM, так как проблема требует быстрого решения, и ресурсы позволяют её приобрести."

План внедрения. Представьте, что ваш проект одобрили – как будете внедрять? Здесь стоит описать этапы проекта по изменению процесса. Например:

Этап 1. Детализация требований и выбор решения (1 месяц) – включается проведение тендера на CRM.

Этап 2. Разработка или настройка системы (2 месяца) – в случае CRM адаптация под процессы компании.

Этап 3. Обучение персонала и пилотное тестирование (0.5 месяца) – тренинги для сотрудников, пробный запуск на одном отделении.

Этап 4. Полное внедрение (0.5 месяца) – переход на новый процесс во всех филиалах компании.

Этап 5. Мониторинг и поддержка (постоянно) – сопровождение, сбор обратной связи, устранение сбоев.

Конечно, точные сроки и стадии зависят от темы. В ИТ-проектах можно использовать термины Agile (итерации, спринты) или каскадный подход – что уместнее. В организационных изменениях – этапы могут включать согласование регламентов, найм персонала, перераспределение обязанностей, и т.д. Учитывайте специфику: для государственных процессов, например, отдельный этап – согласование новых регламентов с вышестоящими органами; для производственных – поэтапное переоборудование цехов и обучение рабочих.

Не нужно слишком подробно, но показать логику внедрения – значит продемонстрировать практическое понимание. Этот подраздел также дисциплинирует ваше решение: если план внедрения выглядит невыполнимым или слишком сложным, возможно, вы предложили избыточно трудоёмкое улучшение. Иногда, осознавая это, студент может внести коррективы в ТО-ВЕ (сделать решение более реалистичным).

Возможные риски и меры по их минимизации. Завершая блок о реализации, целесообразно перечислить риски проекта. Например:

Неприятие изменений персоналом – риск, что сотрудники будут сопротивляться новому процессу. Меры: обучение, разъяснительная работа, постепенное внедрение, вовлечение сотрудников в разработку изменений.

Технические риски – новая система может не заработать вовремя или дать сбой. Меры: резервный вариант выполнения процесса (fallback), тщательное тестирование, привлечение экспертов.

Риски превышения бюджета или сроков – меры: четкий контроль проекта,

использование готовых компонентов, поэтапная сдача результатов.

Регуляторные риски – например, изменение законодательства, дополнительные требования. Меры: консультации с юристами, закладывание некоторого запаса в решение, чтобы его можно было адаптировать.

Каждый риск не обязательно расписывать подробно, достаточно 1-2 предложения, но их наличие в работе показывает зрелость проекта – вы продумали не только как сделать, но и что может пойти не так.

Наконец, заключение работы подводит итоги: указывает, достигнута ли цель, решены ли задачи, в чем состоит главный эффект от проделанной работы. Заключение обычно короткое (0.5–1 страница) и не содержит новой информации, а суммирует основные выводы и преимущества разработанного ТО-ВЕ процесса.

Примечание: Разделы «План внедрения», «Риски» и т.п. могут быть включены по согласованию с руководителем. В представленном шаблоне упор делается на анализ и проектирование процесса. Дополнительные элементы (как и использование специализированных инструментов – например, диаграммы Ishikawa для причинно-следственного анализа, диаграммы варианта использования для требований и др.) не являются строгим обязательством, но их применение приветствуется, если уместно.

Помните, что объем работы ограничен (~25–40 страниц), поэтому глубину проработки нужно соотносить с доступным временем. Лучше качественно описать ключевые аспекты (AS-IS, проблемы, требования, ТО-ВЕ), чем поверхностно охватить всё на свете. Соблюдение указанной структуры и рекомендаций поможет создать стройную, логичную и полную работу, соответствующую академическим стандартам и целям курса. Каркас заключения представлен в приложении В.

7 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

7.1. Нормативные и методические документы

- ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
- ISO/IEC 19510:2013. Business Process Model and Notation (BPMN 2.0).
- BABOK® Guide v3. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge.
- ISO 9001:2015. Quality management systems.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Requirements engineering.

7.2. Основная учебная и научная литература

- Рындина С. В. *Моделирование бизнес-процессов. Курсовая работа (подготовка, написание)*. — Пенза: ПГУ, 2016.
- Силич М. П. *Моделирование и анализ бизнес-процессов*. — Томск: ТУСУР, 2017.
- Dumas M., La Rosa M., Mendling J., Reijers H. *Fundamentals of Business Process Management*. — Springer, 2018.
- Harmon P. *Business Process Change*. — Morgan Kaufmann, 2019.

7.3. Профессиональные интернет-ресурсы и базы знаний

- BPMN Information Portal — <https://www.bpmn.org>
- OMG (Object Management Group) — <https://www.omg.org>
- Camunda Documentation — <https://docs.camunda.org>
- Bizagi Knowledge Base — <https://help.bizagi.com>
- ARIS Community — <https://www.ariscommunity.com>

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Правила оформления рисунков и таблиц

Пример рисунка:

В тексте указать ссылку, хорошо если потом сошлетесь на источник из литературы [источник, источник].

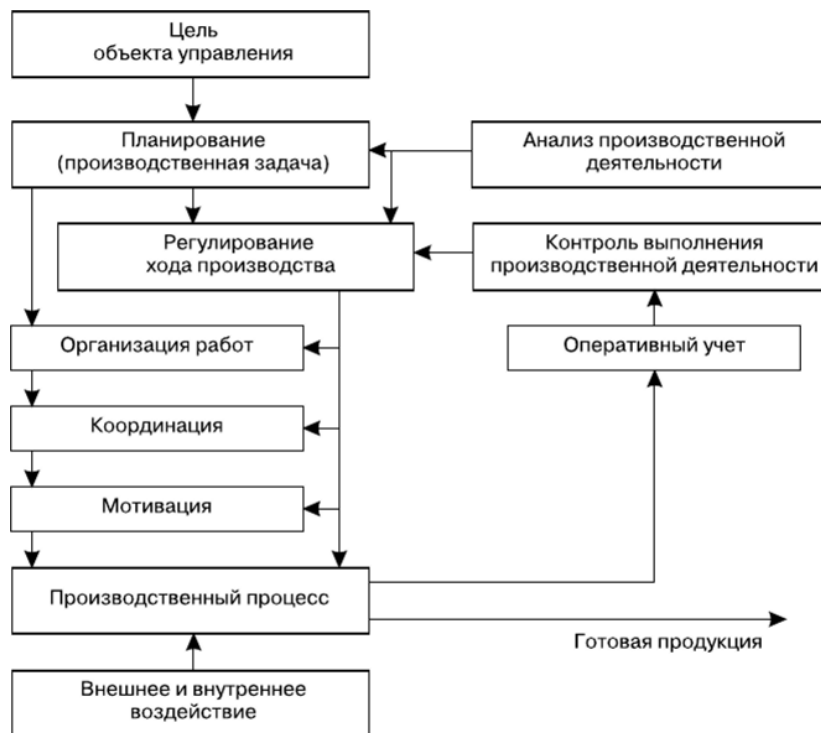


Рисунок ** - Подпишите меня внизу [источник, источник]

Примечание: составлено автором на основании (на базе проведенных исследований [источник, источник])

Пример таблицы:

Таблица ** - Подпишите меня вверху [источник, источник]

Примечание: составлено автором на основании (на базе проведенных исследований
[источник, источник]

Таблица шрифт 12, нет отступа, интервал 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Темы курсовых работ «Моделирование бизнес-процессов»

1. Разработка предложений по оптимизации бизнес-процессов в мобильных приложениях для социальных сетей через анализ пользовательского взаимодействия и требований к функционалу
2. Разработка предложений по оптимизации бизнес-процессов в ресторанном бизнесе с учетом потребностей посетителей
3. Разработка предложений по оптимизации бизнес-процессов в строительной компании с учетом требований заказчиков
4. Разработка предложений по оптимизации бизнес-процессов в сфере агропромышленного комплекса с учетом требований рынка и экологии
5. Разработка предложений по оптимизации бизнес-процессов в сфере медиа и развлечений с учетом требований аудитории
6. Разработка предложений по оптимизации бизнес-процессов в сфере общественного питания с учетом требований санитарных норм
7. Разработка предложений по оптимизации бизнес-процессов в энергетической компании с учетом требований потребителей
8. Разработка предложений по улучшению бизнес-процессов в мобильных приложениях для фитнеса и здоровья через анализ пользовательских предпочтений
9. Разработка предложений по улучшению бизнес-процессов в розничной торговле на основе анализа существующих процессов и требований покупателей
10. Разработка предложений по улучшению бизнес-процессов в системе мобильных банковских приложений на основе анализа пользовательского опыта и требований клиентов
11. Разработка предложений по улучшению бизнес-процессов в туристической компании с учетом требований путешественников
12. Совершенствование бизнес-процессов в автомобильной промышленности на основе анализа требований рынка
13. Совершенствование бизнес-процессов в банковской сфере через анализ клиентских запросов и внутренних операций
14. Совершенствование бизнес-процессов в корпоративных мобильных приложениях для сотрудников на основе анализа эффективности работы и обратной связи
15. Совершенствование бизнес-процессов в мобильных приложениях для электронной коммерции через анализ поведения пользователей и их потребностей
16. Совершенствование бизнес-процессов в образовательном учреждении на основе анализа требований студентов и преподавателей
17. Совершенствование бизнес-процессов в страховой компании через анализ потребностей страхователей
18. Совершенствование бизнес-процессов в сфере IT-услуг на основе анализа потребностей заказчиков и текущих операций
19. Совершенствование бизнес-процессов в сфере консалтинга на основе анализа запросов клиентов
20. Совершенствование бизнес-процессов в сфере социальных услуг через анализ потребностей целевой аудитории
21. Совершенствование бизнес-процессов в фармацевтической компании через анализ требований рынка и регуляторов
22. Совершенствование процессов в мобильных приложениях для образования на основе анализа потребностей учащихся и преподавателей
23. Совершенствование процессов в сфере здравоохранения через анализ потребностей пациентов и медицинских работников
24. Совершенствование процессов в сфере логистики и складского хозяйства на основе анализа потребностей клиентов и эффективности работы

25. Совершенствование процессов в сфере моды и текстиля через анализ трендов и потребностей покупателей
26. Совершенствование процессов в сфере недвижимости на основе анализа требований клиентов и рыночных условий
27. Совершенствование процессов в сфере экологического менеджмента на основе анализа требований устойчивого развития
28. Совершенствование процессов в сфере электронной коммерции через анализ поведения пользователей
29. Совершенствование процессов в сфере юридической поддержки на основе анализа запросов клиентов
30. Улучшение бизнес-процессов в мобильных приложениях для бронирования жилья через анализ требований пользователей и владельцев недвижимости
31. Улучшение бизнес-процессов в мобильных приложениях для заказа еды через анализ пользовательских сценариев и требований к сервису
32. Улучшение бизнес-процессов в производственном предприятии через анализ требований рынка и внутренних операций
33. Улучшение процессов в мобильных приложениях для такси и каршеринга на основе анализа потребностей пассажиров и водителей
34. Улучшение процессов в мобильных приложениях для финансовых услуг на основе анализа пользовательского поведения и запросов
35. Улучшение процессов в сфере государственного управления через анализ запросов граждан и эффективности работы органов власти
36. Улучшение процессов в сфере инновационных технологий на основе анализа рыночных возможностей
37. Улучшение процессов в сфере развлечений и досуга через анализ потребностей посетителей
38. Улучшение процессов в сфере рекрутинга и HR на основе анализа потребностей работодателей и соискателей
39. Улучшение процессов в сфере спортивного менеджмента через анализ потребностей спортсменов и болельщиков
40. Улучшение процессов в сфере телекоммуникаций на основе анализа требований абонентов

Таблица соответствия тем и рекомендуемых процессов

Тема курсовой работы	Рекомендуемые бизнес-процессы для моделирования или/или
1. Оптимизация бизнес-процессов в мобильных приложениях для социальных сетей – анализ пользовательского взаимодействия и требований к функционалу, разработка предложений по улучшению.	- Процесс публикации контента и взаимодействия с ним в социальной сети (от создания поста пользователем до его отображения подписчикам и сбора реакций). - Процесс регистрации нового пользователя и его онбординга (создание аккаунта, настройка профиля, поиск друзей), с учетом оптимизации под удобство и минимизацию отказов при регистрации.
2. Оптимизация бизнес-процессов в ресторанном бизнесе – учёт потребностей посетителей при анализе и реинжиниринге процессов обслуживания.	- Процесс обслуживания клиента в ресторане (от приема заказа официантом до расчета и получения обратной связи от гостя). - Процесс резервирования столика и встреча гостя (бронирование столов, приветствие и размещение посетителя), с фокусом на скорость и комфорт клиента.
3. Оптимизация бизнес-процессов в строительной	- Процесс рассмотрения и утверждения проекта строительства (от заявки заказчика и разработки проектной

компании – с учётом требований заказчиков к срокам и качеству.	документации до подписания договора), ориентированный на сокращение сроков согласований. - Процесс контроля качества строительных работ (плановые проверки этапов строительства, приемка результатов), учитывающий требования к качеству.
4. Оптимизация бизнес-процессов в агропромышленном комплексе – учитывая требования рынка и экологические нормы.	- Процесс планирования и сборки урожая (от планирования посевов до сбора и доставки продукции на склад/рынок), с учетом оптимизации сроков и соответствия эко-нормам. - Процесс сертификации и качества агропродукции (проверка продукции на соответствие стандартам, получение экосертификатов) для обеспечения требований рынка и экологических норм.
5. Оптимизация бизнес-процессов в сфере медиа и развлечений – с учётом потребностей аудитории.	- Процесс производства и выпуска медиаконтента (от идеи контент-проекта до публикации/эфира и сбора отзывов аудитории), фокусируясь на удовлетворении интересов аудитории. - Процесс организации развлекательного мероприятия (концерт, шоу) – включает планирование программы, привлечение аудитории (маркетинг) и сбор обратной связи после мероприятия.
6. Оптимизация бизнес-процессов в общественном питании – с учётом требований санитарных норм.	- Процесс приготовления и отпуска блюд на кухне кафе/столовой (от получения заказа на кухню до выдачи готового блюда клиенту), с акцентом на соблюдение санитарных требований на каждом этапе. - Процесс санитарной проверки и обеспечения качества (ежедневный контроль чистоты, журнал учета температур, проверка персонала), интегрированный в операционную деятельность точки общепита.
7. Оптимизация бизнес-процессов в энергетической компании – ориентируясь на потребности потребителей и эффективность.	- Процесс присоединения нового абонента к электросети (от заявки клиента на подключение до фактического подключения и запуска электроснабжения), оптимизированный по срокам и коммуникации с клиентом. - Процесс реагирования на аварийную ситуацию (от получения сигнала об аварии в сети до восстановления энергоснабжения), фокус на скорости устранения проблемы и информировании потребителей.
8. Улучшение бизнес-процессов в мобильных приложениях для фитнеса и здоровья – анализ пользовательских предпочтений и оптимизация функционала.	- Процесс онбординга и составления персональной фитнес-программы (ввод данных о пользователе, выбор целей, формирование плана тренировок), ориентированный на удобство и мотивацию пользователя. - Процесс отслеживания прогресса тренировки и обратной связи (регистрация выполненных упражнений, предоставление рекомендаций или корректировка плана), для повышения вовлечённости.
9. Улучшение бизнес-процессов в розничной торговле – на основе анализа текущих процессов и требований покупателей.	- Процесс обслуживания покупателя в магазине (от момента входа клиента, консультации до оплаты на кассе и возможного возврата товара), оптимизированный под скорость и сервис. - Процесс пополнения ассортимента и выкладки товара (от заказа товара у поставщика до размещения на полках), с учетом минимизации перебоев наличия популярных товаров.

10. Улучшение бизнес-процессов в мобильных банковских приложениях – основываясь на анализе пользовательского опыта и требований клиентов.	- Процесс открытия счета или карты через мобильное приложение (регистрация, загрузка документов, идентификация, выпуск виртуальной карты), с упором на снижение количества шагов и времени до открытия счета. - Процесс оформления кредита онлайн (подача заявки, рассмотрение, одобрение и выдача кредита через приложение), оптимизированный для удобства без визита в офис.
11. Улучшение бизнес-процессов в туристической компании – с учётом требований путешественников (например, бронирование, сопровождение).	- Процесс бронирования туристической путёвки (от обращения клиента, подбора тура до оформления договора и оплаты), ориентированный на быстроту подбора и прозрачность условий для клиента. - Процесс сопровождения туристов во время путешествия (поддержка клиентов: напоминания, помощь при внештатных ситуациях, сбор отзывов по возвращении), улучшенный для повышения удовлетворённости путешественников.
12. Совершенствование бизнес-процессов в автомобильной промышленности – на основе анализа требований рынка и технологий.	- Процесс разработки новой модели автомобиля (от исследования рынка и выработки требований к новой модели до прототипирования и запуска производства), сфокусированный на сокращении цикла R&D и учёте новых технологий. - Процесс выполнения индивидуального заказа автомобиля (конфигурация клиентом, планирование производства под заказ, сборка и доставка клиенту), оптимизированный под сокращение срока выполнения индивидуальных заказов.
13. Совершенствование бизнес-процессов в банковской сфере – через анализ клиентских запросов и внутренних операций.	- Процесс рассмотрения и выдачи кредита в отделении банка (от подачи клиентом заявки в офисе до принятия решения и выдачи средств), улучшенный для ускорения и повышения прозрачности для клиента. - Процесс обработки обращения клиента в службу поддержки банка (запрос клиента, маршрут по подразделениям, решение проблемы, ответ клиенту), оптимизированный для сокращения времени реакции и повышения качества решения проблем.
14. Совершенствование бизнес-процессов в корпоративных мобильных приложениях для сотрудников – анализ эффективности работы и обратной связи сотрудников.	- Процесс подачи и утверждения заявки сотрудника через приложение (например, отпуск, командировка, закупка оборудования), с целью ускорить рассмотрение и повысить прозрачность статуса заявки для сотрудника. - Процесс внутренней IT-поддержки через приложение (создание тикета, его маршрутизация к IT-специалистам, решение и закрытие), оптимизированный для минимизации времени простоя сотрудника и сбора фидбека по удовлетворённости решением.
15. Совершенствование бизнес-процессов в мобильных приложениях для электронной коммерции – анализ поведения пользователей и их потребностей.	- Процесс онлайн-покупки через мобильное приложение (поиск товара, добавление в корзину, оплата, оформление доставки), улучшенный для сокращения количества отказов на каждом шаге (упрощение UX, быстрый платеж и т.д.). - Процесс возврата товара через приложение (инициация возврата, передача логистике, возврат денег клиенту), оптимизированный под удобство пользователя и быстрые сроки возврата.

16. Совершенствование бизнес-процессов в образовательном учреждении – на основе анализа требований студентов и преподавателей.	- Процесс формирования расписания занятий (сбор запросов от кафедр, учет предпочтений преподавателей, составление расписания и доведение до студентов), оптимизированный для снижения конфликтов и удобства всех участников. - Процесс зачисления абитуриентов и регистрация на курс (подача документов онлайн, проверка, зачисление, распределение по группам), улучшенный для прозрачности и сокращения бюрократии.
17. Совершенствование бизнес-процессов в страховой компании – через анализ потребностей страхователей и оптимизацию обслуживания.	- Процесс урегулирования страхового случая (от момента заявки клиента о наступлении страхового события до выплаты страхового возмещения), оптимизированный для уменьшения сроков рассмотрения и числа требуемых документов. - Процесс продажи страхового полиса (консультация, подбор продукта, оформление полиса и оплата) с упором на скорость оформления и минимизацию усилий клиента.
18. Совершенствование бизнес-процессов в сфере IT-услуг – на основе анализа потребностей заказчиков и оптимизации текущих операций.	- Процесс обработки запросов клиентов в IT-аутсорсинговой компании (поступление запроса на разработку/услугу, оценка, подготовка коммерческого предложения, заключение договора), оптимизированный для ясности и скорости общения с заказчиком. - Процесс разрешения инцидента технической поддержки (от регистрации проблемы клиентом в сервис-деске до ее решения инженерами и уведомления клиента), с акцентом на ускорение реакции и устранения неполадок.
19. Совершенствование бизнес-процессов в сфере консалтинга – на основе анализа запросов клиентов и внутренних процедур.	- Процесс продажи консалтингового проекта (от первого контакта с клиентом и выяснения потребностей до подготовки предложения, согласования условий и подписания контракта), улучшенный для повышения конверсии продаж и ясности для клиента. - Процесс выполнения консалтингового проекта (сбор данных, анализ, подготовка рекомендаций, презентация результатов клиенту), оптимизированный для обеспечения качества результата и эффективного взаимодействия команды и клиента.
20. Совершенствование бизнес-процессов в сфере социальных услуг – через анализ потребностей целевой аудитории и улучшение стандартов оказания услуг.	- Процесс рассмотрения обращения гражданина за социальной услугой (например, получение пособия: от подачи заявления до принятия решения и предоставления выплаты/услуги), оптимизированный для уменьшения сроков и количества посещений инстанций. - Процесс обслуживания получателей социальной помощи (ведение учета нуждающихся, планирование и оказание адресной помощи, сбор отзывов), улучшенный для более полного учета потребностей и обратной связи.
21. Совершенствование бизнес-процессов в фармацевтической компании – через анализ требований рынка и регуляторных требований.	- Процесс вывода нового лекарственного препарата на рынок (от разработки и испытаний до получения разрешительных документов и запуска продаж), с упором на соблюдение регуляторных норм и минимизацию задержек на каждом этапе. - Процесс дистрибуции медикаментов (от отгрузки с завода до поступления в аптеки), оптимизированный для строгого соблюдения условий

	хранения, прослеживаемости и своевременного пополнения аптечных запасов.
22. Совершенствование процессов в мобильных приложениях для образования – на основе анализа потребностей учащихся и преподавателей.	- Процесс дистанционного обучения через мобильное приложение (регистрация на курс, прохождение уроков/тестов, получение результатов и сертификата), улучшенный для повышения вовлечённости студентов (геймификация, напоминания). - Процесс управления домашними заданиями в учебном приложении (постановка задач преподавателем, выполнение и сдача, проверка и обратная связь), оптимизированный для удобства обеих сторон и своевременной проверки.
23. Совершенствование процессов в сфере здравоохранения – через анализ потребностей пациентов и медицинского персонала.	- Процесс записи пациента на приём через электронную систему (выбор врача/времени, подтверждение, приём), оптимизированный для сокращения очередей и удобства пациентов (напоминания, минимизация ожидания). - Процесс выдачи результатов анализов и последующего наблюдения (лаборатория вносит результаты, врач просматривает, пациент получает уведомление и рекомендации), улучшенный для скорости информирования и качества обратной связи.
24. Совершенствование процессов в сфере логистики и складского хозяйства – на основе анализа потребностей клиентов и эффективности операций.	- Процесс исполнения заказа в компании по доставке/складу (от поступления заказа на хранение или доставку до комплектации на складе и отгрузки клиенту), оптимизированный для сокращения времени обработки заказа и уменьшения ошибок в комплектации. - Процесс управления запасами на складе (мониторинг остатков, автоматическое формирование заявок на пополнение, приемка товара), с целью избежать ситуаций out-of-stock и переполненности склада, повысить оборачиваемость.
25. Совершенствование процессов в сфере моды и текстиля – через анализ трендов и потребностей покупателей.	- Процесс разработки и запуска новой коллекции одежды (анализ модных трендов, дизайн и опытные образцы, запуск массового производства, маркетинговая кампания), оптимизированный для сокращения «time-to-market» и лучшего попадания в потребительские запросы. - Процесс снабжения и логистики в модном ритейле (заказ партии товара у производителя, доставка в магазины, распределение по точкам продаж), улучшенный для своевременного появления актуальных товаров в магазинах и минимизации залеживания коллекций.
26. Совершенствование процессов в сфере недвижимости – на основе анализа требований клиентов и рыночных условий.	- Процесс продажи объекта недвижимости (от принятия объекта в базу, рекламы и показов до переговоров, сделки и оформления собственности), оптимизированный для ускорения сделки и повышения прозрачности для клиента. - Процесс аренды недвижимости через агентство (обработка заявки арендатора, подбор вариантов, организация просмотров, заключение договора аренды), улучшенный для эффективности работы риэлторов и удобства клиента.
27. Совершенствование процессов в сфере экологического менеджмента	- Процесс сбора и переработки отходов на предприятии (от внутреннего сбора отходов в подразделениях до передачи в утилизацию/рециклинг), оптимизированный для

– на основе требований устойчивого развития и экологических норм.	соответствия эко-стандартам и снижения затрат на захоронение отходов. - Процесс экологического аудита и отчётности (плановая проверка соответствия предприятия экологическим нормам, подготовка отчёта для регуляторов, внедрение корректирующих мер), улучшенный для проактивного выявления нарушений и минимизации экологических рисков.
28. Совершенствование процессов в сфере электронной коммерции – через анализ поведения пользователей и оптимизацию онлайн-продаж.	- Процесс обработки онлайн-заказа в интернет-магазине (от момента оформления заказа на сайте до доставки товара клиенту и получения подтверждения доставки), оптимизированный для ускорения доставки и прозрачности отслеживания для клиента. - Процесс управления онлайн-акциями и скидками (планирование распродажи, настройка промо-акций на сайте, мониторинг результатов), с целью повысить конверсию посетителей в покупателей и объем продаж во время акций.
29. Совершенствование процессов в сфере юридической поддержки – на основе анализа запросов клиентов и внутренних регламентов.	- Процесс рассмотрения запроса клиента в юридической фирме (от первичной консультации и заключения договора на услуги до исполнения запроса – подготовки документа или представительства в суде), оптимизированный для прозрачности этапов для клиента и эффективного использования времени юристов. - Процесс согласования договора в юридическом отделе компании (получение проекта договора, правовая экспертиза, правки, утверждение), улучшенный для сокращения цикла согласования и учета внутренних регламентов.
30. Улучшение бизнес-процессов в мобильных приложениях для бронирования жилья – анализ требований пользователей и владельцев недвижимости.	- Процесс поиска и бронирования жилья через приложение (от ввода параметров поиска, просмотра вариантов, до бронирования и оплаты проживания), оптимизированный для удобства пользователя и точности информации (актуальность цен и доступности). - Процесс регистрации нового объекта недвижимости и его сдачи (внесение владельцем информации о жилье, модерация, публикация в приложении, последующее бронирование гостем), улучшенный для ускорения публикации объявлений и безопасности (проверка объекта).
31. Улучшение бизнес-процессов в мобильных приложениях для заказа еды – анализ пользовательских сценариев и требований к сервису.	- Процесс заказа еды через приложение с доставкой (от выбора блюд и оформления заказа до доставки курьером и получения отзыва клиента), оптимизированный для сокращения времени доставки, удобства отслеживания заказа и уменьшения ошибок. - Процесс самовывоза заказа через приложение (оформление заказа на еду с последующим получением в ресторане без очереди), улучшенный для удобства клиентов и эффективной обработки заказа рестораном (предварительная оплата, указание времени прибытия).
32. Улучшение бизнес-процессов на производственном	- Процесс выполнения производственного заказа (от получения заказа от клиента или отдела продаж до планирования производства, изготовления продукта и

предприятия – через анализ требований рынка и внутренних операций.	отгрузки), оптимизированный для сокращения времени производства и снижения складских запасов (принципы Just-in-Time). - Процесс планово-предупредительного обслуживания оборудования (планирование технического обслуживания, проведение работ, регистрация результатов), улучшенный для предотвращения простоев и продления срока службы оборудования.
33. Улучшение процессов в мобильных приложениях для такси и каршеринга – на основе анализа потребностей пассажиров и водителей.	- Процесс заказа такси через приложение (от вызова машины пользователем до завершения поездки и оценки водителя), оптимизированный для минимизации времени подачи авто и удобства оплаты/оставления отзыва. - Процесс аренды автомобиля через каршеринговое приложение (регистрация пользователя, бронирование авто, использование, возврат), улучшенный для упрощения процедуры аренды и оперативного реагирования на проблемы (повреждения, топливо).
34. Улучшение процессов в мобильных приложениях для финансовых услуг – на основе анализа поведения пользователей и запросов.	- Процесс перевода денег через мобильное платежное приложение (от выбора получателя и суммы до подтверждения транзакции и уведомления получателя), оптимизированный для безопасности и скорости (например, упрощённая авторизация при небольших суммах, шаблоны переводов). - Процесс инвестирования через мобильное приложение (выбор инвестиционного продукта, оформление заявки на покупку акций/облигаций, подтверждение сделки, отслеживание портфеля), улучшенный для понятности для новичков и снижения рисков ошибок.
35. Улучшение процессов в сфере государственного управления – через анализ обращений граждан и эффективности работы органов власти.	- Процесс рассмотрения электронного обращения гражданина (подача жалобы или предложения через портал, автоматизированная отправка в нужное ведомство, подготовка ответа и доставка его заявителю), оптимизированный для прозрачности статуса обращения и сокращения сроков ответа гражданину. - Процесс оказания государственной услуги по запросу (например, получение справки или разрешения: подача заявления, проверка данных, принятие решения, выдача результата), улучшенный для уменьшения шагов, которые гражданин должен выполнить лично, за счёт межведомственного взаимодействия.
36. Улучшение процессов в сфере инновационных технологий – на основе анализа рыночных возможностей и трендов.	- Процесс генерации и отбора идей инновационных проектов (сбор идей от сотрудников или внешних источников, оценка потенциала, выбор идей для реализации), оптимизированный для более эффективного выявления перспективных проектов (например, внедрение этапа хакатона или экспертизы). - Процесс управления R&D-проектом (планирование исследований, разработка прототипа, тестирование, внедрение), улучшенный для гибкого реагирования на новые тренды (использование Agile-подхода, регулярные ревью с учетом изменений рынка).

37. Улучшение процессов в сфере развлечений и досуга – через анализ потребностей посетителей и клиентов.	- Процесс продажи билетов и регистрации на событие (от открытия продажи билетов на концерт/выставку до электронного билета и регистрации входа гостей на мероприятии), оптимизированный для удобства покупки (мобильные билеты, выбор места онлайн) и быстрого прохода без очередей. - Процесс работы парка развлечений в день посещения (покупка входного билета, получение доступа к аттракционам, обслуживание посетителей на территории), улучшенный для сокращения времени ожидания на аттракционах и повышения безопасности (электронная очередь, мониторинг нагрузки на аттракционы).
38. Улучшение процессов в сфере рекрутинга и HR – на основе анализа потребностей работодателей и соискателей.	- Процесс подбора персонала (Recruitment) – от появления вакансии (заявки от менеджера) до найма сотрудника (размещение вакансии, отбор резюме, интервью, предложение о работе), оптимизированный для ускорения закрытия вакансий и улучшения подбора (например, автоматический предварительный скрининг резюме). - Процесс адаптации нового сотрудника (Onboarding) – от выхода человека на работу до окончания испытательного срока, улучшенный для стандартизации введения в должность, сбора обратной связи и сокращения текучести кадров в период адаптации.
39. Улучшение процессов в сфере спортивного менеджмента – через анализ потребностей спортсменов и болельщиков.	- Процесс организации спортивного соревнования (планирование турнира, регистрация участников, проведение матчей, подведение итогов, награждение), оптимизированный для эффективного расписания и привлечения зрителей (онлайн-трансляции, продажа билетов). - Процесс тренировки и подготовки спортсмена (планирование тренировочного цикла, контроль выполнения, анализ результатов, коррекция плана), улучшенный для учета индивидуальных потребностей спортсмена и предотвращения травм (например, мониторинг нагрузки с помощью ИТ-инструментов).
40. Улучшение процессов в сфере телекоммуникаций – на основе анализа требований абонентов и новых технологий.	- Процесс подключения нового абонента к услугам оператора (от подачи заявки на подключение мобильной связи или интернета до активации услуги и первоначального консультирования клиента), оптимизированный для быстрого подключения и минимизации действий клиента. - Процесс обработки заявки в техподдержку оператора (приём обращения абонента о неполадке, диагностика, при необходимости — выезд техника, решение проблемы, обратная связь клиенту), улучшенный для сокращения времени устранения проблем и проактивного информирования абонентов о статусе заявки.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Шаблон отчета

Титульный лист



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)

Кафедра информационных технологий в государственном управлении (ИТГУ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

«ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ»

Исполнитель:
обучающийся 3 курса,
группы: ***

(личная подпись)

ФИО

(инициалы, фамилия)

Научный руководитель

(должность, уч. степень, уч. звание)

(личная подпись)

ФИО

(инициалы, фамилия)

Москва – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Титульный лист	55
СОДЕРЖАНИЕ	56
Основные разделы.....	57
ВВЕДЕНИЕ	57
1. Анализ текущего процесса (AS-IS)	59
1.1 **	59
1.2 **	59
1.3 Выявленные проблемы процесса.....	59
Выводы по первому разделу	59
2. Описание проблем и точек роста в процессах	59
2.1 ***	59
2.2 Карта пользовательских историй (User Story Map)	59
2.3 Формирование требований к будущему процессу	59
Выводы по второму разделу.....	59
3. Проектирование улучшенного процесса (TO-BE).....	59
3.1	59
3.2	59
3.3	59
3.3 Обоснование предлагаемых изменений (ожидаемые эффекты)	59
Выводы по третьему разделу	59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	61
ПРИЛОЖЕНИЕ **	62

Основные разделы

ВВЕДЕНИЕ

Подводка

Актуальность темы обусловлена ***

Объект исследования — ***

Предмет исследования — ***.

Цель работы — ***.

Для достижения поставленной цели в курсовой работе предполагается решение следующих задач:

- Проанализировать предметную область и изучить информацию о рассматриваемом бизнес-процессе, включая участников, входы, выходы и условия его выполнения.
- Описать текущий процесс в нотации BPMN (модель AS-IS) на основе результатов анализа и имеющихся данных.
- Выявить ключевые проблемы и точки роста процесса, влияющие на его эффективность и качество, и выполнить их обоснование на основе модели AS-IS и анализа взаимодействия пользователей с процессом.
- Сформулировать требования к будущему процессу, направленные на устранение выявленных проблем и достижение поставленной цели, включая функциональные и нефункциональные требования.
- Разработать модель улучшенного процесса в нотации BPMN (модель TO-BE) с учётом сформулированных требований и выявленных проблем.
- Обосновать предлагаемые изменения, определить ожидаемые эффекты от внедрения модели TO-BE и показатели оценки их достижения.
- Сформулировать обобщающие выводы по результатам выполненного анализа и проектирования процесса.
- Оформить курсовую работу в соответствии с установленными методическими требованиями и академическими стандартами.

В ходе выполнения курсовой работы применяются методы анализа и моделирования бизнес-процессов, включая анализ предметной области и текущего состояния процесса, моделирование процессов в нотации BPMN (AS-IS и TO-BE), сравнительный анализ вариантов организации процесса, а также методы структурирования и формализации

требований к будущему процессу.

Дополнительно используются элементы анализа пользовательского взаимодействия с процессом (на основе интервью, наблюдений или анализа типовых сценариев), а также метод логического обобщения и экспертной оценки при обосновании предлагаемых изменений и ожидаемых эффектов.

Теоретико-методологическую основу курсовой работы составляют процессный подход к управлению организацией, концепции моделирования и оптимизации бизнес-процессов, а также методические подходы к анализу и проектированию процессов автоматизированных и организационных систем.

В работе используются положения международных и национальных стандартов и рекомендаций в области управления процессами и качества, включая стандарты серии ISO, ГОСТ, а также методические материалы по применению нотации BPMN и проектированию процессов в информационных системах.

Информационную базу исследования составляют:

- описания и регламенты рассматриваемого бизнес-процесса (при наличии);
- результаты анализа текущего выполнения процесса;
- материалы интервью и экспертных оценок пользователей и участников процесса (при их проведении);
- открытые источники и типовые примеры организации аналогичных процессов;
- методические и нормативные документы в области моделирования и автоматизации бизнес-процессов.

В результате выполнения курсовой работы предполагается:

- формализация текущего состояния бизнес-процесса в виде BPMN-модели AS-IS;
- выявление ключевых проблем и точек роста процесса;
- формирование требований к будущему процессу;
- разработка модели улучшенного процесса TO-BE в нотации BPMN;
- обоснование ожидаемых эффектов от внедрения предложенных изменений.

Курсовая работа состоит из введения, трёх основных разделов, заключения, списка

литературы и приложений.

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПРОЦЕССА (AS-IS)

1.1 **

1.2 **

1.3 Выявленные проблемы процесса

Выводы по первому разделу

2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И ТОЧЕК РОСТА В ПРОЦЕССАХ

2.1 ***

2.2 Карта пользовательских историй (User Story Map)

2.3 Формирование требований к будущему процессу

Выводы по второму разделу

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЛУЧШЕННОГО ПРОЦЕССА (TO-BE)

3.1

3.2

3.3

3.3 Обоснование предлагаемых изменений (ожидаемые эффекты)

Выводы по третьему разделу

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была достигнута поставленная цель — ***. В процессе исследования были реализованы все поставленные задачи, в том числе: *** (перенести из введения).

На основе проведённого анализа установлено, что ***.

В результате ***.

В перспективе ***.

Таким образом, проведённое исследование подтверждает, что ***.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. **
2. Указ Президента РФ от 16.02.2023 № — «Об обновлении Стратегии ИИ-2030» [Электрон. ресурс]. – URL: <https://tass.ru/> (офиц. публикации отсутствуют; найти в справочной системе Гарант/Консультант).
3. **.
4. **.
- 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ **

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рекомендации по оцениванию курсовой работы

Критерии и шкала оценивания курсовой работы (100 баллов)

№	Раздел курсовой работы	Макс. балл	Критерии оценивания
1	Введение	5	→Обоснована актуальность темы →Чётко сформулирована цель работы →Задачи логически соответствуют этапам исследования (AS-IS → проблемы → TO-BE → эффекты) →Определён анализируемый процесс и направление улучшений →Кратко описана структура работы и используемые методы
2	Анализ текущего процесса (AS-IS)	15	→Корректная BPMN-модель AS-IS без ошибок нотации →Отражены все ключевые шаги, роли и границы процесса →Текстовое описание поясняет диаграмму (основной и альтернативные потоки) →Логичность и полнота модели (нет лишних/пропущенных шагов) →Использованы факты или обоснованные оценки (время, ошибки и др., при наличии)
3	Выявленные проблемы процесса	10	→Выделены значимые проблемы (3–5), влияющие на эффективность/качество →Каждая проблема обоснована фактами из AS-IS или потребностями пользователей →Присутствует трассировка «AS-IS → проблема» →Формулировки конкретны, без общих фраз →Выполнена приоритизация проблем, указаны направления улучшения
4	Требования к будущему процессу	15	→Сформулированы функциональные и нефункциональные требования →Каждое требование связано с выявленными проблемами или целями →Функциональные требования сформулированы однозначно («процесс/система должен...») →Нефункциональные требования измеримы или проверяемы (где возможно) →Отсутствуют лишние, не обоснованные требования →Использование User Story / User Story Map — дополнительный плюс

5	Проектирование улучшенного процесса (TO-BE)	25	→BPMN-модель TO-BE корректна и читаема →В модели реализованы требования, заявленные ранее →TO-BE устраняет ключевые проблемы AS-IS (трассируемость решений) →Описание поясняет внесённые изменения и их влияние →Проект соответствует цели работы →Предложенные изменения реалистичны и осуществимы →Рассмотрение альтернативных решений повышает оценку
6	Обоснование предлагаемых изменений (ожидаемые эффекты)	10	→Определены показатели улучшений (KPI) →Эффекты соотносятся с целями и проблемами →Приведены количественные или качественные оценки (обоснованные) →Показана связь «решение → эффект» →Обоснован выбор предложенных решений →Указан способ измерения результатов после внедрения
7	Заключение	10	→ Подведены итоги выполненного анализа и проектирования, обобщены основные результаты работы → Показано достижение цели курсовой работы и выполнение поставленных задач → Отражена логическая связь между анализом AS-IS, выявленными проблемами, требованиями и моделью TO-BE → Сформулированы основные выводы по улучшению процесса и ожидаемым эффектам → Заключение носит аналитико-обобщающий характер, не содержит нового материала и не дублирует текст основных разделов
8	Оформление работы	10	→Работа соответствует методическим требованиям вуза →Корректная структура документа (все обязательные разделы) →Научно-деловой стиль, отсутствие грубых ошибок →Корректные ссылки и список литературы →Диаграммы и таблицы оформлены и подписаны
	ИТОГО	100	

Итоговая шкала перевода баллов в оценку

Итоговый балл	Итоговая оценка	Условие присвоения
---------------	-----------------	--------------------

85–100	Отлично	Все обязательные разделы выполнены полно и логично, прослеживается трассируемость AS-IS → проблемы → требования → TO-BE → эффекты.
70–84	Хорошо	Все обязательные разделы присутствуют, но отдельные элементы проработаны недостаточно глубоко.
50–69	Удовлетворительно	Обязательные разделы присутствуют формально, допущены логические и методические ошибки.
0–49	Неудовлетворительно	Отсутствуют ключевые разделы или работа не соответствует целям курсового проектирования.

Критерии оценивания курсовой работы по уровням освоения

Раздел курсовой работы	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Введение	Актуальность обоснована, цель конкретна и достижима, задачи полностью отражают этапы анализа и проектирования (AS-IS, проблемы, TO-BE, эффекты). Чётко указан анализируемый процесс и направление улучшений.	Актуальность и цель сформулированы корректно, задачи в целом соответствуют логике работы, возможны незначительные упущения.	Актуальность и цель обозначены формально, задачи частично несоответствующие или неполные.	Отсутствует обоснование актуальности, цель и задачи сформулированы некорректно либо отсутствуют.
Анализ процесса AS-IS	Построена корректная BPMN-модель без ошибок нотации, отражены все ключевые шаги, роли и варианты выполнения процесса. Текст полностью поясняет модель.	BPMN-модель в целом корректна, возможны незначительные огрехи или упрощения, описание процесса в основном соответствует диаграмме.	Модель упрощённая, содержит логические или нотационные ошибки, описание фрагментарно.	AS-IS модель отсутствует либо некорректна, не отражает реальный процесс.
Выявление проблем процесса	Выделены ключевые проблемы (3–5), каждая логически	Проблемы определены корректно, но обоснование или	Проблемы сформулированы обобщённо, связь с AS-IS	Проблемы отсутствуют либо не связаны с анализом процесса.

	вытекает из AS-IS и обоснована фактами. Выполнена приоритизация.	приоритизация выполнены частично.	слабая или формальная.	
Требования к будущему процессу	Требования полные, чёткие, трассируются к проблемам и целям. Присутствуют функциональные и нефункциональные требования, формулировки однозначны.	Основные требования присутствуют и в целом обоснованы, возможны отдельные неточности или неполнота.	Требования сформулированы частично, не все связаны с проблемами, присутствуют общие формулировки.	Требования отсутствуют либо не связаны с задачами работы.
Проектирование процесса TO-BE	BRMN-модель TO-BE корректна, реализует требования и устраняет выявленные проблемы. Чётко показаны улучшения относительно AS-IS.	ТО-BE модель в целом отражает улучшения, но часть проблем решена не полностью или описана недостаточно явно.	ТО-BE модель формальная, изменения минимальны либо слабо обоснованы.	ТО-BE модель отсутствует либо не отличается от AS-IS.
Обоснование ожидаемых эффектов	Чётко определены ожидаемые эффекты, показатели улучшений соотносятся с целями и проблемами, приведены обоснованные оценки.	Эффекты описаны, но показатели сформулированы частично или без количественной оценки.	Эффекты описаны декларативно, без связи с целями и проблемами.	Обоснование эффектов отсутствует.
Заключение	Подведены итоги работы, чётко показано достижение цели и выполнение всех задач. Прослеживается логическая связь между AS-IS, выявленными	Основные итоги работы подведены, связь с целью и задачами в целом прослеживается, однако обобщение выполнено недостаточно	Заключение носит формальный характер, содержит в основном пересказ содержания работы, связь с целью и	Заключение отсутствует либо не отражает результаты работы и не связано с целью и задачами курсовой.

	проблемами, требованиями, ТО-ВЕ и ожидаемыми эффектами. Сформулированы обобщающие выводы по улучшению процесса.	глубоко или выводы частично повторяют текст основных разделов.	результатами выражена слабо.	
Оформление и структура работы	Работа полностью соответствует методическим требованиям, корректное оформление, научно-деловой стиль, корректные источники.	Допущены незначительные нарушения оформления без потери читаемости и структуры.	Имеются существенные недочёты в оформлении и структуре.	Грубые нарушения требований к оформлению, отсутствуют обязательные элементы.